

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Banco de Dados – Parte III



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250521195486



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
Banco de Dados – Parte III	5
Recapitulando as Fases da Modelagem de Dados.	5
Relação, Tuplas e Atributos	6
Características das Relações.	10
Identidade	10
Atomicidade	11
Unicidade	11
Ordenação	11
Chaves	13
Restrições de Integridade	19
Especificação de Banco de Dados Relacional	22
Regras de Codd para Bancos de Dados Relacionais	22
Resumo	27
Questões Comentadas na Aula	32
Exercícios	34
Gabarito	49
Gabarito Comentado	50
Referências	97

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) amigo(a), meus cumprimentos!

Vamos então ao detalhamento das características dos bancos de dados relacionais, com foco na **modelagem relacional**, questão certa na sua prova 😊!

Como vocês devem se lembrar, **o modelo relacional é o nosso modelo lógico**, e, ao seu término, estaremos mais perto de montar nosso Banco de Dados propriamente dito, faltando somente o **modelo físico**.

Um grande abraço, **um ótimo aprendizado e muita PERSEVERANÇA!**

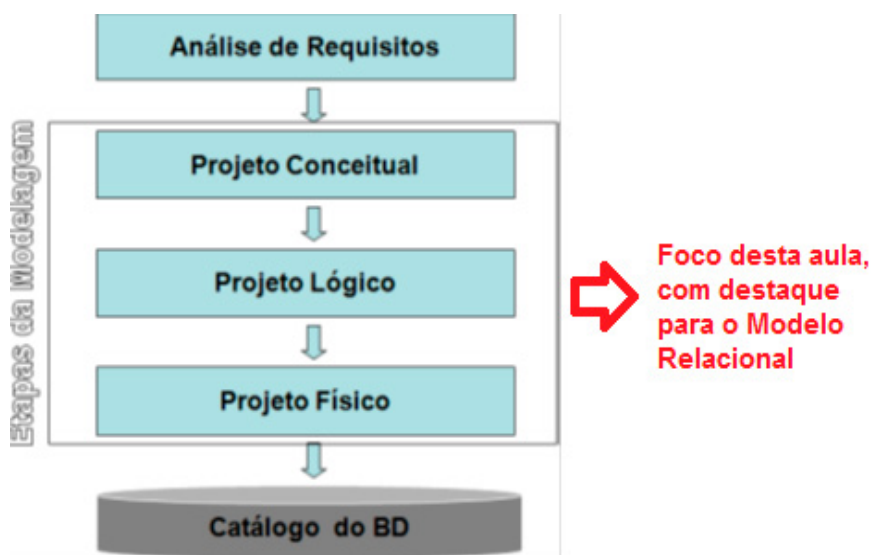
BANCO DE DADOS – PARTE III

RECAPITULANDO AS FASES DA MODELAGEM DE DADOS

Conforme visto na aula anterior, o esquema das fases da modelagem de dados pode ser visto a partir da figura seguinte.

Já estudamos a fase de construção do **modelo conceitual** (no nosso caso, com o uso do **modelo Entidade-Relacionamento (MER ou Modelo ER)**).

Figura. Etapas da Modelagem de Dados



Agora que o problema está entendido, iremos transformar nosso MER em **Modelo Relacional**. Importante destacar que, se na fase anterior entendermos errado as especificações e necessidades do cliente, nosso erro vai se **propagar** para as próximas fases!

- Modelo Relacional (Exemplo de Modelo Lógico) Abordagem de modelagem de dados utilizada nos SGBDs do tipo **relacional**, criado por Codd em 1970.
- **Modelagem a nível lógico.**
- Os modelos de bancos de dados definem a forma como os dados encontram-se organizados **internamente**. Dentre os diversos modelos encontrados na literatura, os **modelos relacionais** se tornaram **os mais populares**. A finalidade global deste modelo é descrever o dado usando um formato tabular padrão (todos os elementos são localizados em **tabelas bidimensionais**).
- O conceito de **tabela** é o **mais forte** no **modelo relacional**.
- Opera com os dados organizados como um **conjunto de tabelas**. A cada uma dessas tabelas é atribuído um **nome único**.

- As **tabelas** organizam os dados em linhas e colunas, simplificando o acesso e a manipulação dos dados.
- Figura. Representação de tabelas do modelo relacional

Matricula	Nome	Cidade	CodDepto
01	Maria	Vitória	01
02	Matheus	Vila Velha	02
03	Gabriel	Serra	02
04	Joana	Aracruz	03

Tabela 1: Tabela de Empregados.

CodDepto	NomeDepto
01	Informática
02	Geografia
03	Português
04	Joana

Tabela 2: Tabela de Departamentos.

- Uma vez colocados os dados no **Banco de Dados relacional**, pode-se fazer perguntas e manipular dados utilizando as operações da **álgebra relacional**.

RELAÇÃO, TUPLAS E ATRIBUTOS

Na terminologia do **modelo relacional**, **cada tabela** é chamada de **relação**; uma **linha de uma tabela** é chamada de **tupla**; o **nome de cada coluna** é chamado de **atributo**.

Figura. Os atributos e seus valores descrevem as instâncias de uma entidade, formando o que chamamos de tuplas ou registros (linhas da tabela)

CONSULTA

Data_consulta	CRM_Medico	Paciente
01/02/2005	212121	Joaquim Rodrigues
04/12/2005	323232	Rodrigo Tristão
05/02/2006	434343	Evandro Marca Passos

Registro

O **tipo de dado** que descreve cada coluna é chamado de **domínio**. É importante destacar que o domínio é um **conjunto de valores atômicos**, ou seja, é **indivisível**.

As relações têm um **grau**. O **grau** (ou aridade) da relação é simplesmente o número de atributos (colunas) que a mesma possui.

Obs.: Banco de dados -> Coleção de **relações**.

Uma **relação** -> é uma **tabela**.

Um **único registro** -> será chamado de **linha (tupla)**.

Um **atributo** -> será chamado de **coluna**.

Domínio -> **Tipos de valores** que podem aparecer em uma coluna.

Na figura seguinte temos uma **relação** chamada de **Emp**.

Figura. Relação Emp

Tabelas

Emp

CódigoEmp	Nome	CódigoDepto	CategFuncional
E5	Luiz	D1	C5
E3	Marcos	D2	C5
E2	Paulo	D1	C2
E1	Pedro	D1	-

Coluna (atributo)

Nome do campo (nome do atributo)

Linha (tupla)

Valor do campo (valor do atributo)

Essa relação é composta por **atributos (campos)**, que descrevem cada elemento da relação. Os atributos são **CódigoEmp**, **Nome**, **CódigoDepto**, **CategFuncional**.

Cada linha da relação tem valores diferentes para os seus atributos, representando diferentes elementos desse conjunto.

Para cada linha damos o nome de **tupla**. Uma tupla é equivalente a um registro de uma tabela, pois representa um elemento da mesma.

Obs.: No **Modelo Relacional** utilizamos a terminologia **relação**, **atributo** e **tupla**. Esses elementos correspondem no modelo físico aos termos: **tabela**, **campo** e **registro**, respectivamente.

Utilizei as duas denominações para que já possamos associar os conceitos! O grau da relação Emp é 4, pois ela possui 4 atributos.

DIRETO DO CONCURSO



001. (ESAF/AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS /ANALISTA ADMINISTRATIVO/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS/2009) O modelo de dados baseado numa coleção de tabelas que representam dados e as relações entre eles é denominado modelo

- a) relacional.
- b) entidade/relacionamento.
- c) baseado em objetos.
- d) de dados semiestruturados.
- e) objeto/relacionamento.



A questão descreve um modelo de dados específico e pede para identificar qual é o nome desse modelo. A descrição é bem clara: uma coleção de tabelas representando dados e seus relacionamentos.

a) Certa. O modelo relacional é baseado no conceito de tabelas para representar dados e relacionamentos. Cada tabela é composta por linhas (registros) e colunas (atributos), e os relacionamentos entre as tabelas são estabelecidos por meio de chaves estrangeiras. Este modelo é a base dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacionais (SGBDRs) como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, etc.

Assim, conforme vimos anteriormente, o **modelo relacional** tem por finalidade representar os dados como uma coleção de relações, em que cada **relação** é representada por uma **tabela, composta por linhas, colunas e chaves primárias, relacionadas por meio de chaves estrangeiras**.

O conceito de tabela é o mais forte no modelo **relacional**. As tabelas organizam os dados em linhas e colunas, simplificando o acesso e a manipulação dos dados. Portanto, a assertiva A é a resposta da questão.

A seguir, alguns conceitos importantes, relacionados ao Modelo Relacional (terminologia):

- Banco de dados -> **Coleção de relações**;
- Relação -> Uma **tabela**;
- Tupla -> **Linha da tabela**;
- Atributo -> **Uma coluna**;
- Domínio -> **Tipos de valores que podem aparecer em uma coluna**.

b) Errada. O modelo Entidade-Relacionamento (ER) é um modelo conceitual usado para projetar bancos de dados. Ele representa as entidades (objetos) e os relacionamentos entre elas, mas não é o modelo que usa tabelas diretamente. O DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) é uma representação gráfica do modelo ER.

c) Errada. O modelo orientado a objetos representa os dados como objetos, que possuem atributos e métodos. Embora existam bancos de dados orientados a objetos, eles não são baseados em tabelas como o modelo relacional.

d) Errada. Modelos de dados semiestruturados (como XML e JSON) não impõem um esquema rígido como o modelo relacional. Eles permitem que os dados tenham estruturas variáveis e flexíveis.

- e) Errada. O modelo objeto-relacional é uma combinação dos modelos orientado a objetos e relacional. Ele tenta adicionar recursos orientados a objetos (como herança e polimorfismo) aos bancos de dados relacionais, mas ainda é baseado em tabelas.

Letra a.

002. (ESAF/AFRF/SRF/2002) Em um banco de dados relacional, os objetos que realmente armazenam os dados são

- a) as chaves primárias.
- b) os relacionamentos.
- c) as tabelas.
- d) as transações.
- e) os procedimentos armazenados.



A questão é direta e busca o conhecimento fundamental sobre a estrutura de um banco de dados relacional. É importante identificar qual componente é responsável pelo armazenamento físico dos dados.

a) Errada. As chaves primárias são um tipo especial de atributo (ou conjunto de atributos) que identificam de forma única cada linha em uma tabela. Elas são importantes para a integridade dos dados e para o relacionamento entre tabelas, mas não armazenam os dados em si.

b) Errada. Os relacionamentos definem como as tabelas estão conectadas umas às outras. Eles são implementados através de chaves estrangeiras, que referenciam as chaves primárias de outras tabelas. Relacionamentos descrevem a ligação entre os dados, não o armazenamento em si.

c) Certa. Em um banco de dados relacional, as tabelas são as estruturas fundamentais que armazenam os dados. Cada tabela é composta por linhas (tuplas ou registros) e colunas

(atributos). Os dados em si são armazenados nas células da tabela, que representam a interseção de uma linha e uma coluna.

d) Errada. As transações são um conjunto de operações (como inserção, atualização ou exclusão de dados) que são tratadas como uma única unidade lógica. Elas garantem a **atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade (ACID)** das operações no banco de dados, mas não armazenam os dados diretamente.

e) Errada. Procedimentos armazenados são blocos de código SQL que são armazenados no banco de dados e podem ser executados sob demanda. Eles são usados para encapsular lógica de negócios e melhorar o desempenho, mas não armazenam os dados em si.

Em resumo:

Muito fácil essa questão! A resposta correta é **(c) as tabelas**, pois são as estruturas físicas que realmente contêm os dados em um banco de dados relacional.

São as tabelas os objetos que armazenam os dados.

Letra c.

CARACTERÍSTICAS DAS RELAÇÕES

As relações têm algumas características **importantes**, destacadas a seguir:

IDENTIDADE

Cada atributo de uma relação tem um nome que é único para aquela relação.

Vimos que a relação Emp tem 4 atributos, e cada um tem um nome diferente. **Não poderiam existir dois atributos com o mesmo nome dentro da relação.**

Figura. Relação Emp

Tabelas

CódigoEmp	Nome	CódigoDepto	CategFuncional
E5	Luiz	D1	C5
E3	Marcos	D2	C5
E2	Paulo	D1	C2
E1	Pedro	D1	-

No entanto, **duas relações distintas podem compartilhar o mesmo nome para algum atributo**. Por exemplo, poderemos ter uma relação Empregado, com o atributo nome, e, no mesmo minimundo ter uma relação Chefe, com o atributo nome.

ATOMICIDADE

TODOS os atributos devem ter valores atômicos, ou seja, únicos (NÃO são permitidos grupos de valores).

Assim, não é possível ter atributos multivalorados ou compostos no Modelo Relacional, **ao contrário do MER, que aceitava atributos multivalorados e atributos compostos.**

UNICIDADE

Todas as tuplas devem ser únicas.

Assim, no Modelo Relacional **não** podem existir duas tuplas com todos os valores exatamente iguais (**Cada tupla deve ter no mínimo um valor diferente**).

ORDENAÇÃO

A ordem das tuplas (linhas) não é relevante.

A ordem dos atributos (colunas) é relevante, a não ser que a correspondência entre eles e seus valores seja mantida. (**Nota: aqui tem-se uma divergência na literatura especializada, o que pode causar uma certa confusão na prova! O autor Date considera que a tupla é um conjunto, também não importando os valores!).

DIRETO DO CONCURSO

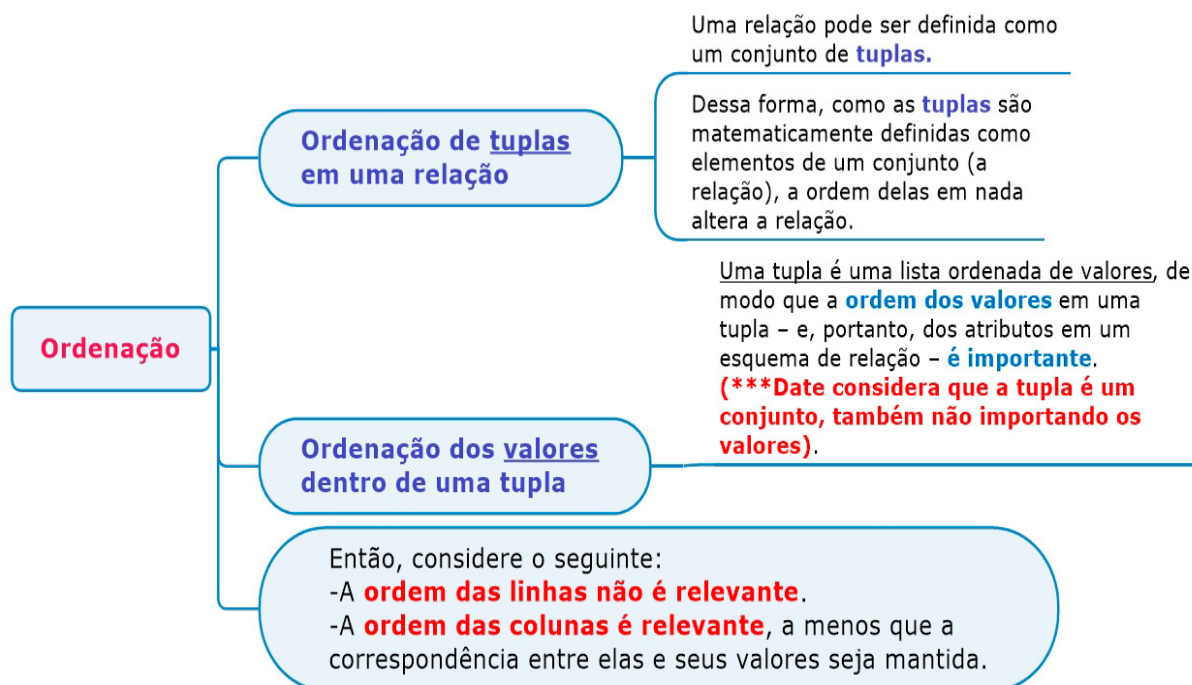
003. (CESPE/TJ-SE/ANALISTA JUDICIÁRIO/BANCO DE DADOS/2014) No modelo relacional, sob o ponto de vista do usuário, a ordem em que as linhas estão armazenadas nas tabelas é insignificante.



A ordem das linhas não é relevante. A ordem das colunas é relevante, a não ser que a correspondência entre elas e seus valores seja mantida.

Esquemmatizando!

Figura. Ordenação



Fonte: QUINTÃO (2025)

Certo.

004. (CESPE/TCE-PE/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2017) Acerca de aspectos diversos referentes a bancos de dados relacionais julgue o item a seguir. Em uma relação, os nomes das colunas são únicos, as linhas são distintas entre si, e a ordem da disposição das linhas e colunas é irrelevante para o banco de dados.



A questão faz três afirmações a saber:

- 1) em uma relação, os nomes das colunas são únicos;
- 2) em uma relação, as linhas são distintas entre si; e
- 3) em uma relação, a ordem da disposição das linhas e colunas é irrelevante para o banco de dados.

Vamos analisar cada uma das afirmações.

I – Certa. Os nomes das colunas são usados para ajudar na interpretação do significado dos valores em cada linha. Não faz muito sentido termos várias colunas com o mesmo nome, pois seriam interpretados do mesmo jeito, e teríamos informações redundantes. Por isso, os nomes das colunas são únicos.

II – Certa. Cada linha representa um registro diferente, contendo todos os mesmos atributos dentro de uma tabela. Cada linha da tabela descreve uma única ocorrência de entidade no interior do conjunto de entidades. Pensando do mesmo jeito que a afirmação anterior, não faria sentido termos várias linhas repetidas na tabela, já que isso resultaria em informação desnecessária.

III – Errada. Segundo Navathe, em seu livro *Sistemas de Banco de Dados* 4ª edição, uma relação é definida como um conjunto de tuplas. Matematicamente, os elementos de um subconjunto não têm ordem entre eles, portanto, as tuplas em uma relação não têm qualquer ordem em particular. Assim, quando estamos analisando o modelo relacional a ordem realmente não importa. O arcabouço teórico não define nenhuma ordem para os atributos dentro de uma relação.

No entanto, quando vamos implementar uma tabela em um banco de dados, as colunas são ordenadas de acordo com a ordem em que aparecem no comando CREATE TABLE de SQL. E isso acaba sendo importante do ponto de vista físico. Logo, para o SGBD e para o banco de dados acaba que a ordem das colunas é relevante.

Vemos que somente as afirmações 1 e 2 estão corretas, e a assertiva apresentada na questão encontra-se errada.

Para torná-la correta, a assertiva deveria ter sido escrita da seguinte forma: Em uma relação, os nomes das colunas são únicos, as linhas são distintas entre si, e a ordem da disposição das linhas é irrelevante para o banco de dados.

Obs.: Guarde isso: a ordem das linhas não é relevante. A ordem das colunas é relevante, a não ser que a correspondência entre elas e seus valores seja mantida.

Errado.

CHAVES

As **tabelas** relacionam-se umas às outras por meio de **chaves**. Uma **chave** pode ser definida como um conjunto de um ou mais atributos que determinam a **unicidade de cada registro**.

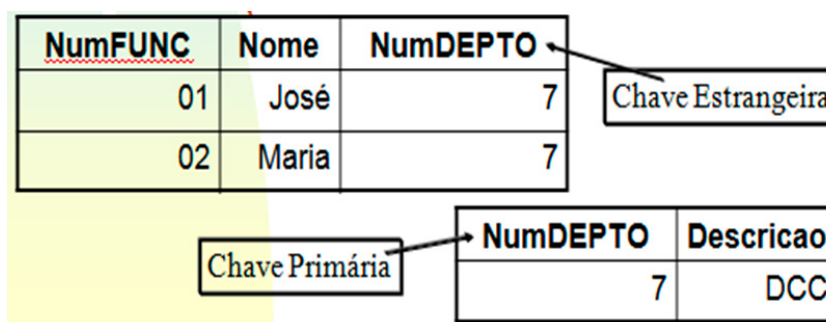
Por exemplo, se um banco de dados tem como chaves *Código do Produto* e *ID Sistema*, sempre que acontecer uma inserção de dados o SGBD irá fazer uma consulta para identificar se o registro já não se encontra gravado na tabela. Neste caso, um novo registro não será criado, resultando esta operação apenas da alteração do registro existente.

A **unicidade** dos registros, determinada por sua chave, também é fundamental para a criação dos **índices**¹.

¹ **Índices** são **estruturas de acesso auxiliares** associados a tabelas, que são utilizados para **agilizar a recuperação de registros** em resposta a certas condições de pesquisa.

Vamos aos **tipos principais de chaves**:

- **Superchave**: é um **conjunto de um ou mais atributos**, tomados coletivamente, que nos **permitem identificar de forma exclusiva uma tupla** na relação. A superchave especifica uma **restrição de exclusividade** de que duas tuplas não podem ter os mesmos valores para todos os seus atributos. Veja mais:
 - cada relação tem pelo menos **uma superchave padrão**: o **conjunto de todos os seus atributos**;
 - uma superchave **pode ter atributos redundantes ou desnecessários** para a identificação única de uma tupla.
- **Chave Primária (PK – Primary Key)**: é um atributo (coluna) ou uma combinação de atributos (colunas) **cujos valores distinguem uma linha das demais, dentro de uma tabela**. É um identificador exclusivo de todas as informações de cada registro dando-lhe **unicidade**. A chave primária nunca se repetirá.
- Figura. Chave Primária e chave estrangeira.



- **Chave Alternativa (ou Chave Candidata)**: em certas situações mais de uma coluna ou combinação de colunas servem para distinguir uma linha das demais dentro de uma tabela. Se uma destas for escolhida como **chave primária**, as demais serão chamadas de **chaves alternativas (ou candidatas)**.

Observe que no exemplo seguinte não há qualquer diferença entre usar **CodigoEmp** ou **CIC** como chave primária da tabela Emp, que identifica os empregados de um departamento.

Emp				
CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CIC
E1	Souza	D1	-	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

chave alternativa

Em uma tabela na qual existem os campos CPF, Titulo_Eleitor e Numeroidentidade têm-se que todos esses atributos são únicos, e eles são chamados de **chaves candidatas** (ou **chaves alternativas**). Uma dessas chaves convenientemente será escolhida como chave primária e as demais permanecerão como **chaves candidatas**.

- **Chave Estrangeira (FK – Foreign Key):** é um atributo (coluna) ou combinação de atributos (colunas), cujos valores **aparecem** na **chave primária** (ou **candidata**) de uma tabela do banco.

É, portanto, a chave formada através de um **relacionamento** com a chave primária de outra tabela. **A chave estrangeira é o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos (navegabilidade) em um banco de dados relacional.**

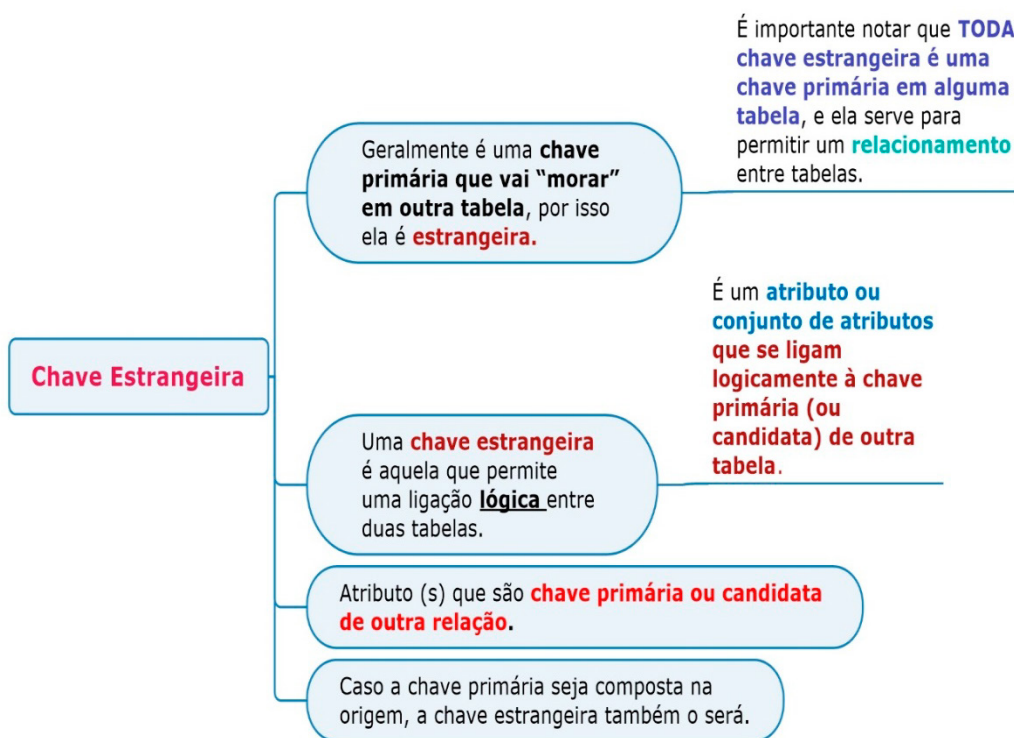
Uma tabela pode ter várias chaves estrangeiras, e cada chave estrangeira pode referenciar uma tabela diferente. Cada chave estrangeira é aplicada de forma **independente** pelo sistema de banco de dados.

Obs.: O **MODELO RELACIONAL** tem por finalidade representar os dados como uma coleção de **relações**, em que cada relação é representada por uma tabela, composta por **linhas, colunas e chaves primárias**, relacionadas por meio de **chaves estrangeiras**.

ATENÇÃO

Vamos destacar o termo em outras palavras, **rs....** para fixação mesmo do conteúdo, pois esse assunto é **MUITO importante para a prova!**

Figura. Chave Estrangeira.



Fonte: Quintão (2025)

DIRETO DO CONCURSO

005. (CESPE/ANTAQ/ANALISTA – SISTEMAS E NEGÓCIOS/2014) Nos modelos lógicos, uma relação é a representação de um relacionamento entre duas tabelas.



Vamos aos conceitos (terminologia) do **modelo relacional**:

Obs.: Banco de dados -> Coleção de relações.

Relação -> Uma tabela.

Tupla -> Linha da tabela.

Atributo -> Uma coluna.

Domínio -> Tipos de valores que podem aparecer em uma coluna.

O **Modelo Relacional** (que é um modelo lógico!) representa os dados em um Banco de Dados como um conjunto de **tabelas, que no modelo são denominadas Relações**. Cada Relação terá um nome, que será único, e um conjunto de **atributos**, com seus respectivos nomes e domínios.

O **domínio** de um atributo é o conjunto de possíveis valores para o mesmo.

Com relação a atributos, eles são o que comumente denominamos campos, ou colunas da **Relação**. Cada linha de uma **Relação** é denominada uma **tupla** (registro). Parece um pouco complicado? Na verdade não é, vamos a uma figura, que fica mais fácil.

Emp	CódigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5		Souza	D1	C5
E3		Santos	D2	C5
E2		Silva	D1	C2
E1		Soares	D1	—

Figura - Tabela

A **chave estrangeira** é o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional.

Errado.

- A existência de uma **chave estrangeira** impõe restrições nas tarefas de inclusão e exclusão de dados de uma dada tabela, destacadas a seguir.

Para ficar claro observe o seguinte **exemplo**:

Suponha que as Tabelas 1 e 2 listadas a seguir façam parte de um **banco de dados relacional**. Sendo assim, considere que a coluna CodigoDepto da tabela Departamento é chave primária nela, e a coluna CodigoCurso também seja uma chave primária na tabela Curso.

CodigoDepto	NomeDepto
Decom	Departamento de Computação
Deeng	Departamento de Engenharia
Demat	Departamento de Matemática
Demed	Departamento de Medicina

Tabela 1 - Departamento

CodigoCurso	NomeCurso	CodigoDepto
CC01	Ciência da Computação	Decom
SI01	Sistemas De Informação	Decom
EE01	Engenharia Elétrica	Deeng
EM01	Engenharia Mecânica	Deeng
MAT01	Matemática	Demat
MED01	Medicina	Demed

Tabela 2 - Curso

Como pode ser observado, a tabela **Curso** possui a coluna **CodigoDepto**, que é uma **chave estrangeira** em relação a **chave primária** na tabela **Departamento**.

Isso significa que, **todo curso deve estar associado a um departamento**, porque a tabela **Curso** só pode possuir atributos para a coluna **CodigoDepto**, que estejam presentes na coluna **CodigoDepto** da tabela **Departamento**.

No exemplo dado, observe que a tabela **Departamento** possui o campo **CodigoDepto** como chave primária e a tabela **Curso** tem um campo com o mesmo nome (isso não é regra!) que funciona como chave estrangeira. Isso é o que promove a **referenciação ou o relacionamento entre as tabelas**.

Ao **incluir uma linha em uma tabela** que contenha uma **chave estrangeira**, é necessário que o campo da chave estrangeira deve existir na tabela em que ela é chave primária. Tomando o exemplo anterior como base isso significa que uma chave estrangeira não permite a criação de cursos não relacionados a algum departamento.

E ao **excluir uma linha de uma tabela** que contenha uma **chave estrangeira**, essa situação pode ser tratada da seguinte forma:

- não permitir a exclusão de um curso referenciado (curso que tenha uma referência de outra tabela);
- excluir o departamento também;
- excluir o departamento e os cursos referenciados pelo mesmo em cascata, o que significa que se um curso referenciado a um departamento for excluído, o departamento e todos os cursos referenciados a ele serão excluídos.

DIRETO DO CONCURSO

006. (ESAF/ANA/ANALISTA DESENVOLVIMENTO SISTEMAS/2009) Um conjunto de um ou mais atributos, tomados coletivamente, para identificar unicamente uma tupla numa relação, é denominado

- a) chave assimétrica.
- b) chave simétrica.
- c) superchave.
- d) chave secundária.
- e) chave de tupla.



A questão descreve o conceito de um ou mais atributos que, juntos, identificam de forma única uma linha (tupla) em uma tabela (relação). É crucial conhecer a terminologia correta para esse conceito.

- a) Errada. Chaves assimétricas são usadas em criptografia, não em bancos de dados relacionais.
- b) Errada. Semelhante à chave assimétrica, a chave simétrica também é um conceito de criptografia.
- c) Certa. Para uma relação temos diversos subconjuntos de atributos que podem servir como chave. Cada conjunto distinto de atributos, que pode identificar de forma unívoca uma relação, e chamado de **superchave**.

Uma superchave é um conjunto de um ou mais atributos que, tomados coletivamente, permitem identificar unicamente uma tupla em uma relação (tabela). Ela pode conter atributos extras que não são necessários para a identificação, mas o importante é que ela garanta a unicidade.

- d) Errada. Uma chave secundária (ou chave alternativa) é um atributo ou conjunto de atributos que também podem identificar unicamente uma tupla, mas não são escolhidos como chave primária.
- e) Errada. Este termo não é usado na terminologia de bancos de dados relacionais. Foi um termo criado pela banca examinadora, cuidado com pegadinhas!

Letra c.

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

O **modelo relacional** traz consigo uma série de **restrições**, que são características importantes do modelo.

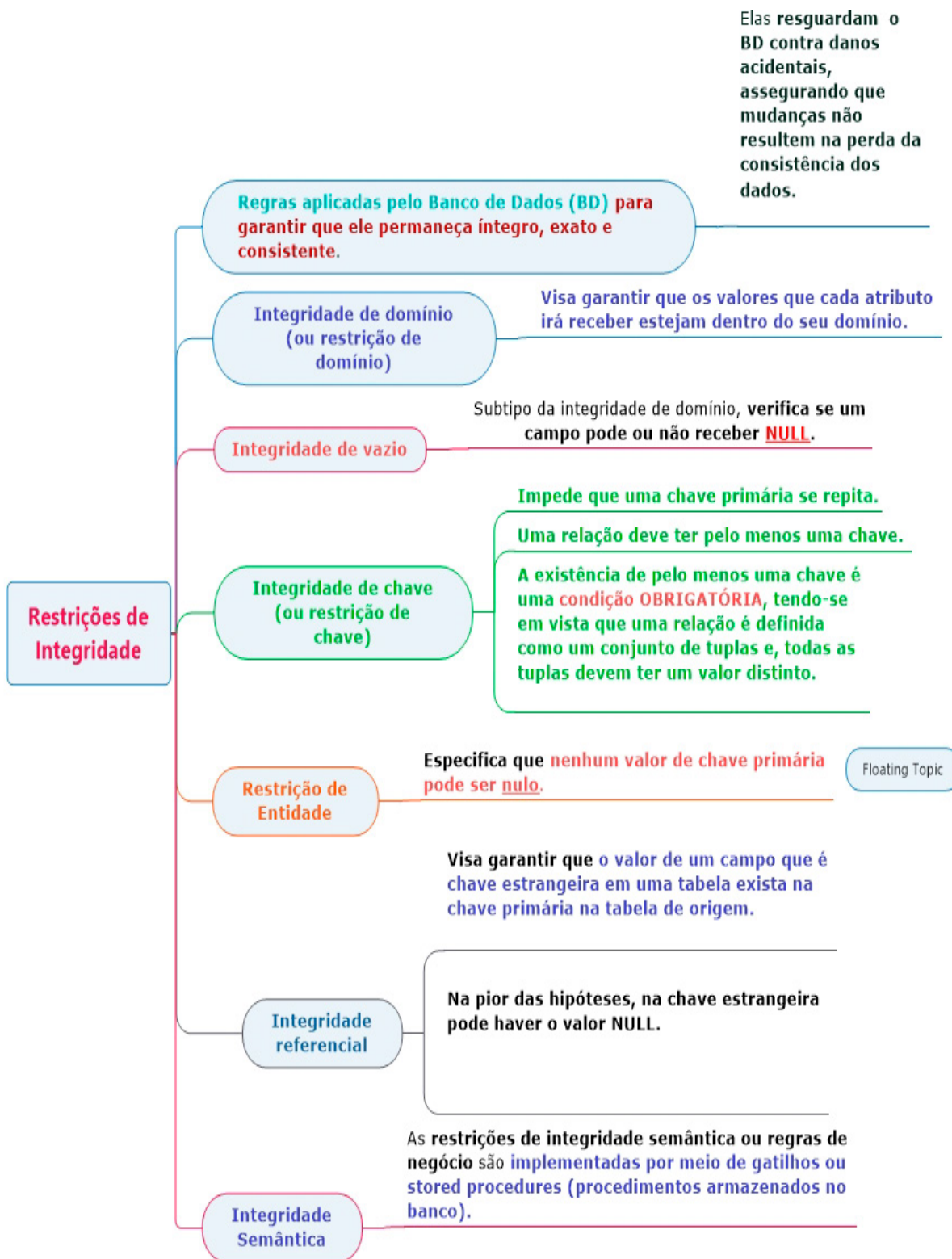
Entre elas, as mais populares são as **restrições de integridade**, que são **regras aplicadas pelo banco de dados para garantir que o banco permaneça íntegro, exato e consistente**. Em outras palavras, que o banco de dados reflita a realidade modelada.

Algumas das restrições de integridade mais importantes são:

Restrição	Característica
Integridade de domínio (ou restrição de domínio)	A restrição de domínio é a forma mais elementar de restrições de integridade. Visa garantir que os valores que cada atributo irá receber estejam dentro do seu domínio. Assim, essa restrição vai avaliar os valores de uma determinada coluna ou atributo para checar se ele pertence ao domínio definido na criação da relação. Por exemplo, um campo sexo deve receber M ou F, um campo data deve receber uma data válida, e assim sucessivamente.
Integridade de vazio	Subtipo da integridade de domínio, verifica se um campo pode ou não receber NULL. Nota: Valores NULL são usados para representar os valores de atributos que podem ser desconhecidos ou não se aplicam a uma tupla. Em outras palavras, a regra de integridade de vazio vai definir se um atributo pode ou não receber o valor nulo em uma coluna da tabela. Como exemplo, imagine a tabela aprovado e a coluna nome que é do tipo conjunto de caracteres. Se definirmos que ela não pode ser nula, nenhum dos valores que aparecem nesta coluna vai ter o valor nulo. Isso acontece pois você vai definir que a coluna não aceita valor nulo (em SQL você escreveria: NOME VARCHAR NOT NULL).
Integridade de chave (ou restrição de chave)	Definição de chave: uma chave é um atributo ou conjunto de atributos cujo valor ou combinação de valores deve ser distinto em qualquer instância da relação. Uma relação deve ter pelo menos uma chave. A existência de pelo menos uma chave é uma condição OBRIGATÓRIA , tendo-se em vista que uma relação é definida como um conjunto de tuplas e, todas as tuplas devem ter um valor distinto . Impede que uma chave primária se repita. Garante a unicidade do valor da chave primária em cada uma das tuplas de uma relação.
Restrição	Característica
Restrição de Entidade	Especifica que nenhum valor de chave primária pode ser nulo. Uma tupla em uma tabela que se refere a uma outra relação deve referenciar uma tupla existente naquela relação. Integridade de Entidade (PK!= null) Garante que a chave primária de uma entidade não receba o valor nulo.
Integridade referencial	Visa garantir que o valor de um campo que é chave estrangeira em uma tabela exista na chave primária da tabela de origem. Na pior das hipóteses, na chave estrangeira pode haver o valor NULL. Assim, esse valor de chave estrangeira, sempre que existir, deve estar associado a um valor da chave primária da outra relação. Caso contrário, pode assumir apenas o valor nulo (NULL). (FK == PK (Chave Candidata) FK == null)
Integridade Semântica	As restrições de integridade semântica ou regras de negócio são implementadas por meio de gatilhos ou stored procedures (procedimentos armazenados no banco). Vide descrição a seguir. Ex: o salário de uma atriz não pode ser maior que 1/3 do orçamento total do filme.

Esquematizando!

Figura. Restrições de Integridade.

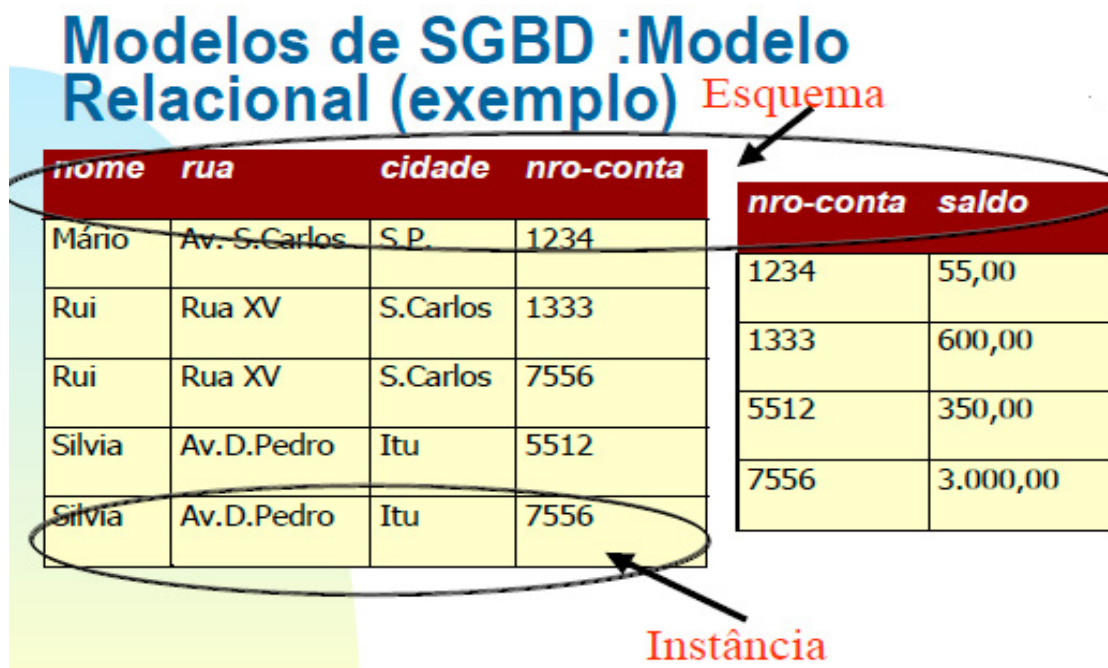


Fonte: Quintão (2025)

ESPECIFICAÇÃO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL

A especificação de um banco de dados relacional (chamada de **ESQUEMA** do banco de dados) deve conter no mínimo a definição do seguinte:

- **Tabelas** que formam o banco de dados;
- **Colunas** que as tabelas possuem;
- **Restrições de integridade**.



Na prática, na definição de esquemas relacionais são usadas diversas notações, que variam de um SGBD para o outro.

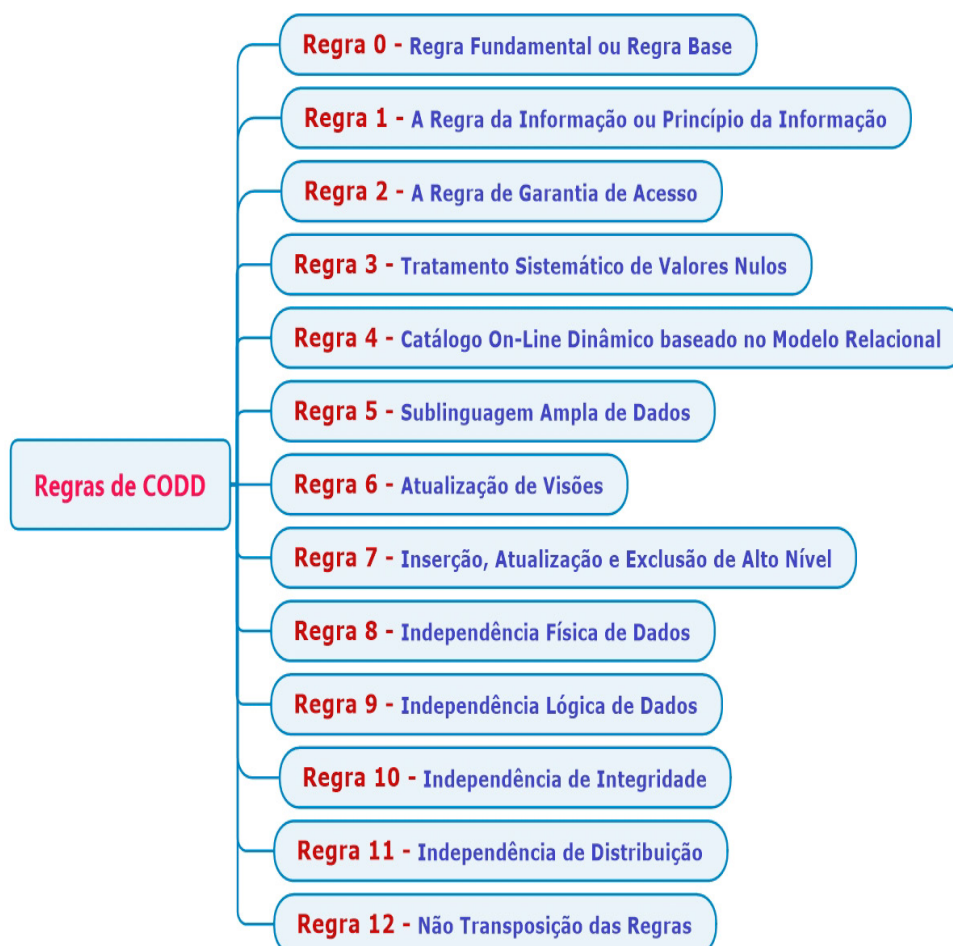
Obs.: Lembre-se de que o **cabeçalho de uma tabela** contém os **atributos** ou **campos**. Cada **atributo** contém um **nome**, **tipo** e **ordem na tabela** e, isso gera o conceito de **esquema**. Além disso, o **esquema deve descrever se um certo atributo deve ser chave ou não para realizar o relacionamento com outras tabelas**. Deste modo, somente o cabeçalho de uma tabela **não** configura um esquema no conceito de Banco de Dados.

REGRAS DE CODD PARA BANCOS DE DADOS RELACIONAIS

Em 1985 Edgar Codd publicou as **regras para definição dos SGBD's Relacionais**. Essas regras têm o objetivo de definir o que é necessário para que um sistema de gerenciamento de banco de dados seja considerado relacional.

Obs.: As **Doze Regras de Codd** são, na verdade, um conjunto de **treze regras** (Elas são enumeradas de zero a doze!).

Figura. Regras de Codd.



Fonte: Quintão (2025)

Vamos ver, a seguir, um resumo sobre as **regras de Codd**, extraído de <http://www.diegomacedo.com.br/as-regras-do-dr-codd-para-banco-de-dados-relacionais>.

Regra 0	Regra fundamental ou regra base: um SGBD relacional deve gerenciar seus dados usando exclusivamente capacidades relacionais. Assim, todas as regras baseiam-se no conceito de que para que um Banco de Dados seja considerado relacional , ele deve utilizar os recursos relacionais exclusivamente para seu gerenciamento.
Regra 1	A regra da informação ou princípio da informação: todas as informações de um BDR (Banco de Dados Relacional) devem ser representadas logicamente como valores de coluna em linhas dentro das tabelas.
Regra 2	A regra de garantia de acesso: cada um e qualquer valor atômico (<i>datum</i>) possui a garantia de ser logicamente acessado pela combinação do nome da tabela, do valor da chave primária e do nome da coluna.

Regra 3	Tratamento sistemático de valores nulos: o SGBD deve permitir que cada campo possa permanecer nulo (ou vazio). Os nulos devem ser representados e tratados de modo sistemático, independentemente do tipo de dados.
Regra 4	Catálogo On-Line Dinâmico baseado no Modelo Relacional: os metadados devem ser armazenados e gerenciados como dados comuns, ou seja, em tabelas no interior do Banco de Dados. Esses dados devem estar disponíveis aos usuários autorizados, utilizando a linguagem relacional padrão do BD.
Regra 5	Sublinguagem Ampla de Dados: o BDR pode suportar várias linguagens. No entanto deve suportar uma linguagem declarativa bem definida com suporte para definição de dados, definição de visualização, manipulação de dados (interativa ou por programa), restrições de integridade, autorização e gerenciamento de transações (iniciar, comprometer e desfazer).
Regra 6	Atualização de visões: todas as visões que são teoricamente atualizáveis devem ser atualizáveis pelo sistema.
Regra 7	Inserção, atualização e exclusão de alto nível: o BD deve dar suporte à configuração do nível de inserções, atualizações e exclusões. Isto significa que a capacidade de manipular um conjunto de dados através de um comando, deve se estender às operações de Linguagem de Manipulação de Dados (DML) como <i>insert</i> , <i>update</i> e <i>delete</i> .
Regra 8	Independência física de dados: aplicativos e recursos <i>ad hoc</i> não são afetados logicamente quando os métodos de acesso ou as estruturas de armazenamento físico são alterados.
Regra 9	Independência lógica de dados: aplicativos e recursos <i>ad hoc</i> não são afetados logicamente quando de alterações de estruturas de tabela que preservem os valores originais da tabela (alteração da ordem ou inserção de colunas). Alterações nas relações e nas visualizações (<i>views</i>) causam pouco ou nenhum impacto nas aplicações.
Regra 10	Independência de integridade: deve ser possível que todas as restrições de integridade relacional sejam definidas na linguagem relacional e armazenadas no catálogo de sistema, não no nível da aplicação. As aplicações não devem ser afetadas quando ocorrer mudanças nas restrições de integridade.
Regra 11	Independência de distribuição: a distribuição de partes do SGBD em várias localidades deve ser transparente para os usuários do mesmo, isto é, os usuários não são afetados pela localização dos dados (BD Distribuídos x BD Locais).
Regra 12	Não transposição das regras: se o sistema dá suporte a acesso de baixo nível aos dados, não deve haver um modo de negligenciar as regras de integridade do BD.

Modelo Relacional Ampliado (RM/T) O **Modelo Relacional Ampliado (RM/T)**, proposto por E.F. Codd, é uma evolução teórica que busca adicionar maior riqueza semântica e capacidade de representação de integridade ao modelo relacional clássico (CODD, 1970). Embora seja raramente cobrado em provas de concursos públicos, entender seus princípios ajuda a aprofundar a compreensão sobre a evolução dos modelos de dados e os desafios que eles tentam resolver.

O RM/T é um dos modelos de representação semântica, assim como o Modelo Entidade-Relacionamento (E/R), mas **com uma abordagem mais formal e detalhada para a representação de significado e restrições de integridade**.

1. Principais Diferenças em Relação ao Modelo Entidade-Relacionamento (E/R):

Unificação de Entidades e Relacionamentos:

Ao contrário do E/R, que faz uma distinção explícita entre entidades (coisas) e relacionamentos (conexões entre coisas), o RM/T os trata de forma mais unificada.

No RM/T, um relacionamento é meramente considerado um tipo especial de entidade. Isso simplifica a estrutura conceitual, pois tudo é, em essência, uma “entidade” com suas propriedades.

Ampliação e Precisão Estrutural e de Integridade:

O RM/T vai além na definição dos aspectos estruturais e das restrições de integridade. Ele oferece uma formalização muito mais precisa de como os dados são organizados e quais regras devem ser obedecidas para manter sua consistência. Isso é um dos seus maiores diferenciais, visando a um controle mais rigoroso da semântica dos dados.

Inclusão de Operadores Especiais:

Além dos operadores da álgebra relacional básica (como seleção, projeção, junção), o RM/T introduz seus próprios operadores especiais. Esses operadores são projetados para manipular os tipos específicos de “entidades” e “relações” que o RM/T define, permitindo operações mais ricas semanticamente.

2. Estrutura de Catálogo Formal e Operadores de Alto Nível:

Catálogo Formal: o RM/T inclui uma estrutura de catálogo formal robusta. É através desse catálogo que o sistema de banco de dados “toma conhecimento” de todas as relações, propriedades e, crucialmente, das restrições de integridade. Isso significa que o próprio sistema tem um conhecimento profundo da semântica dos dados e pode impor as regras de forma mais autônoma.

Operadores de Alto Nível: existem vários operadores de alto nível que facilitam a manipulação dos diferentes objetos do RM/T. Isso inclui operações sobre:

Relações E (Existência): registram a existência de entidades.

Relações P (Propriedades): registram certas propriedades dessas entidades.

Relações de Catálogo: gerenciam os metadados do próprio sistema.

3. Classificação de Entidades no RM/T:

O RM/T categoriza as entidades de forma a capturar melhor suas dependências e funções:

Entidades-Semente (Seed Entities):

São as entidades que possuem existência independente. Elas não dependem da existência de outras entidades para existir no banco de dados (ex: um Cliente, um Produto).

Entidades-Característica (Characteristic Entities):

São entidades cuja única função é descrever uma outra entidade. Elas dependem da entidade que descrevem para existir (ex: um Endereço de um Cliente, um Telefone de Contato).

Entidades-Associativas (Associative Entities):

São entidades cuja função é representar o relacionamento de entidades. Elas surgem da necessidade de modelar associações entre duas ou mais entidades (ex: um Item de Pedido, que associa um Pedido a um Produto).

4. Propriedades e o Conceito de Surrogate (Substituto):

Propriedades: entidades podem ter propriedades, e uma propriedade pode, inclusive, ter a função de identificar ou atribuir outra entidade relacionada.

Surrogates (Substitutos): este é um conceito fundamental e distintivo do RM/T. No RM/T, todas as chaves primárias e estrangeiras são substituídas por “substitutos” (*surrogates*).

Um *surrogate* é um valor gerado pelo sistema sempre que um novo representante de entidade é criado.

Ele é único em relação a todos os valores substitutos que existem ou já existiram no banco de dados.

A garantia é que esse valor nunca vai mudar ao longo do tempo.

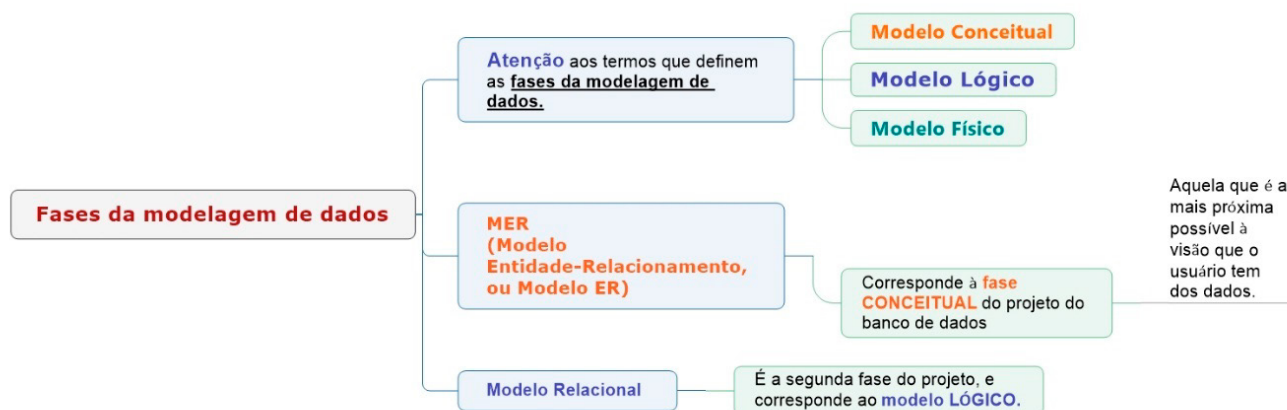
A ideia por trás dos *surrogates* é dissociar a identificação de uma entidade de qualquer dado de negócio que possa mudar (como um CPF, que pode ser alterado, ou um nome, que pode ser duplicado). O *surrogate* é uma chave artificial, interna ao sistema, que garante a imutabilidade e a unicidade da identificação da entidade.

Conclusão:

O RM/T é um modelo teoricamente rico que aprofunda a formalização do modelo relacional, **adicionando camadas de semântica e integridade** que o modelo original não abordava com a mesma profundidade. Sua complexidade e foco mais acadêmico explicam por que ele é raramente visto em questões de concurso, que tendem a focar em modelos mais práticos e amplamente implementados como o E/R e o próprio modelo relacional em sua forma mais comum. No entanto, o conceito de *surrogates*, por exemplo, é algo que foi adotado em muitas implementações de banco de dados, mesmo que o modelo RM/T completo não seja diretamente utilizado.

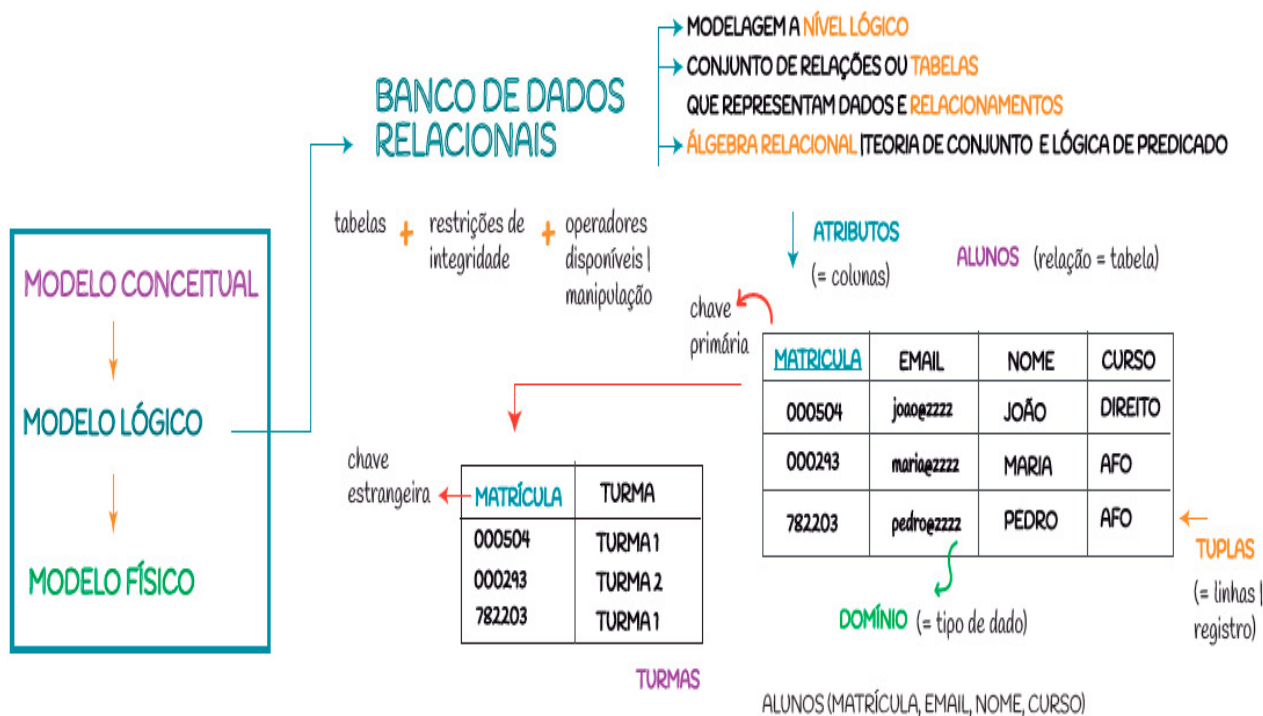
RESUMO

Figura. Fases da Modelagem de Dados.



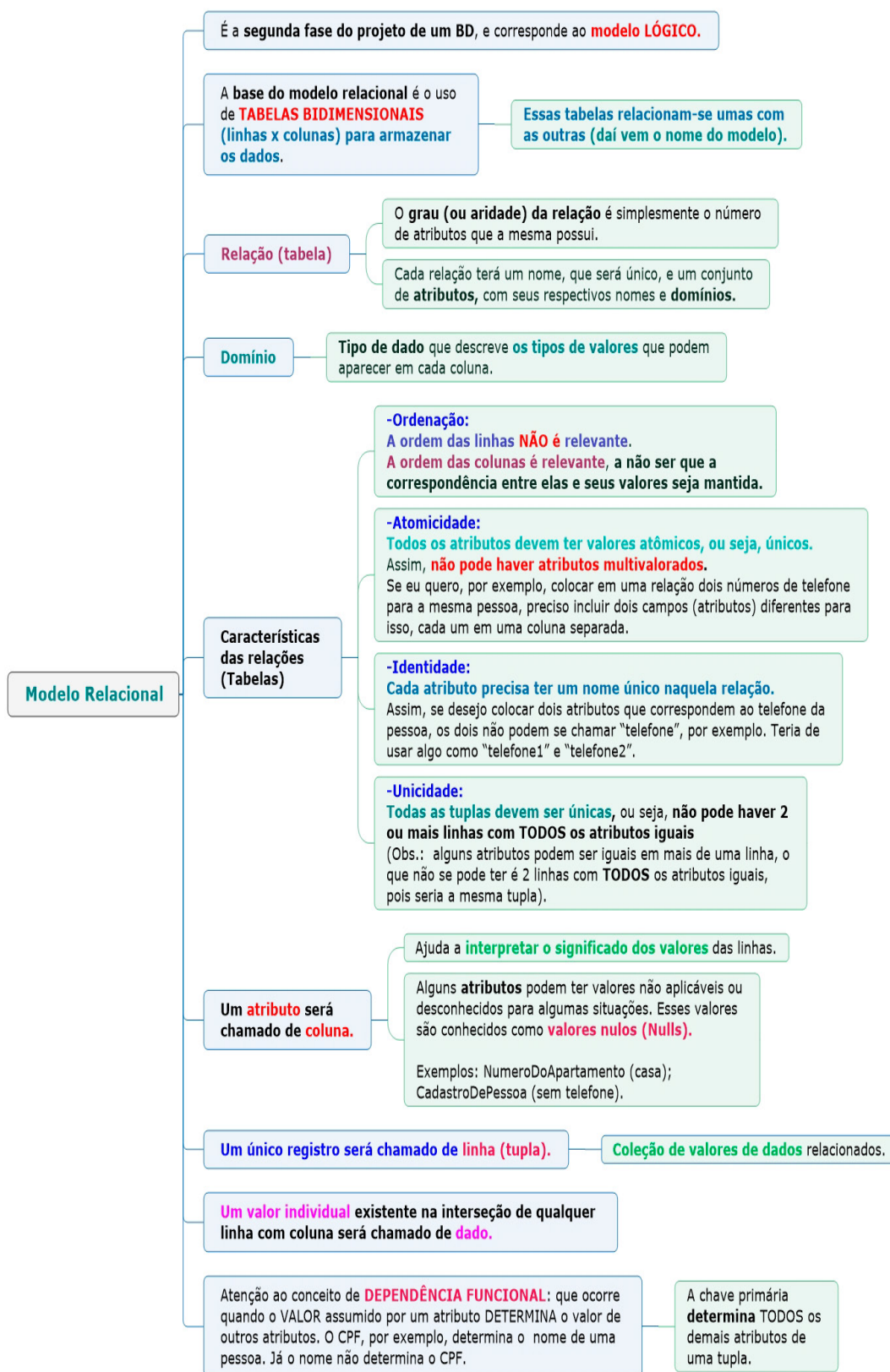
Fonte: Quintão (2025)

Figura. Banco de Dados Relacionais.



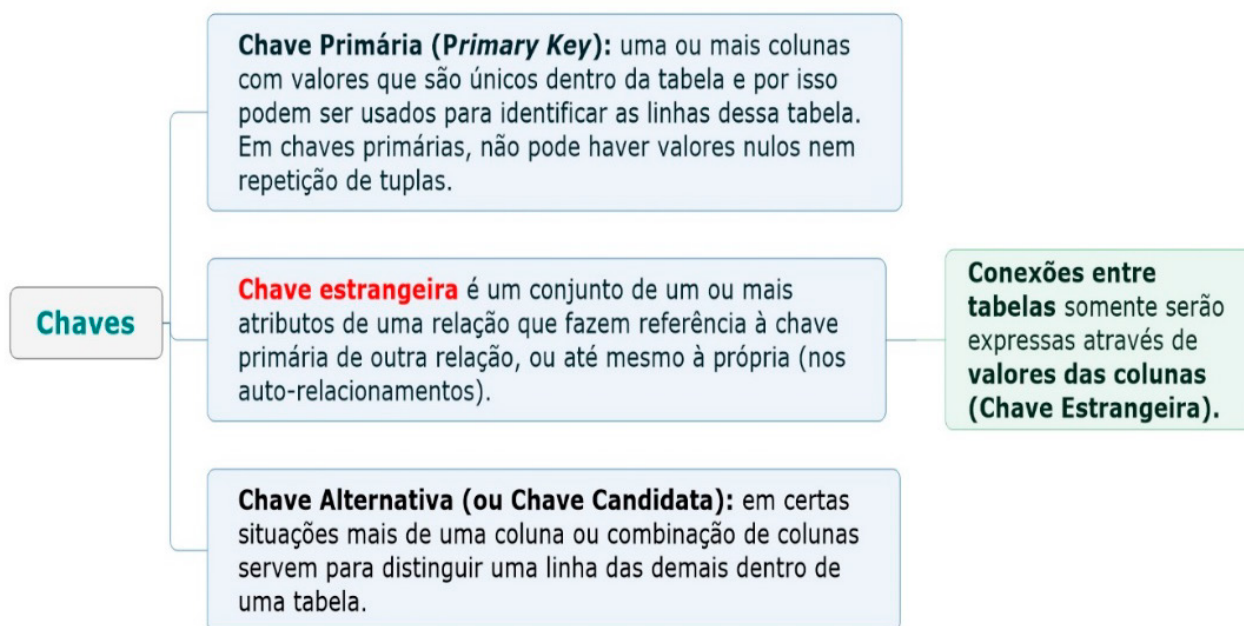
Fonte: Clube dos Mapas por @paola.tuzani (2020)

Figura. Modelo Relacional.



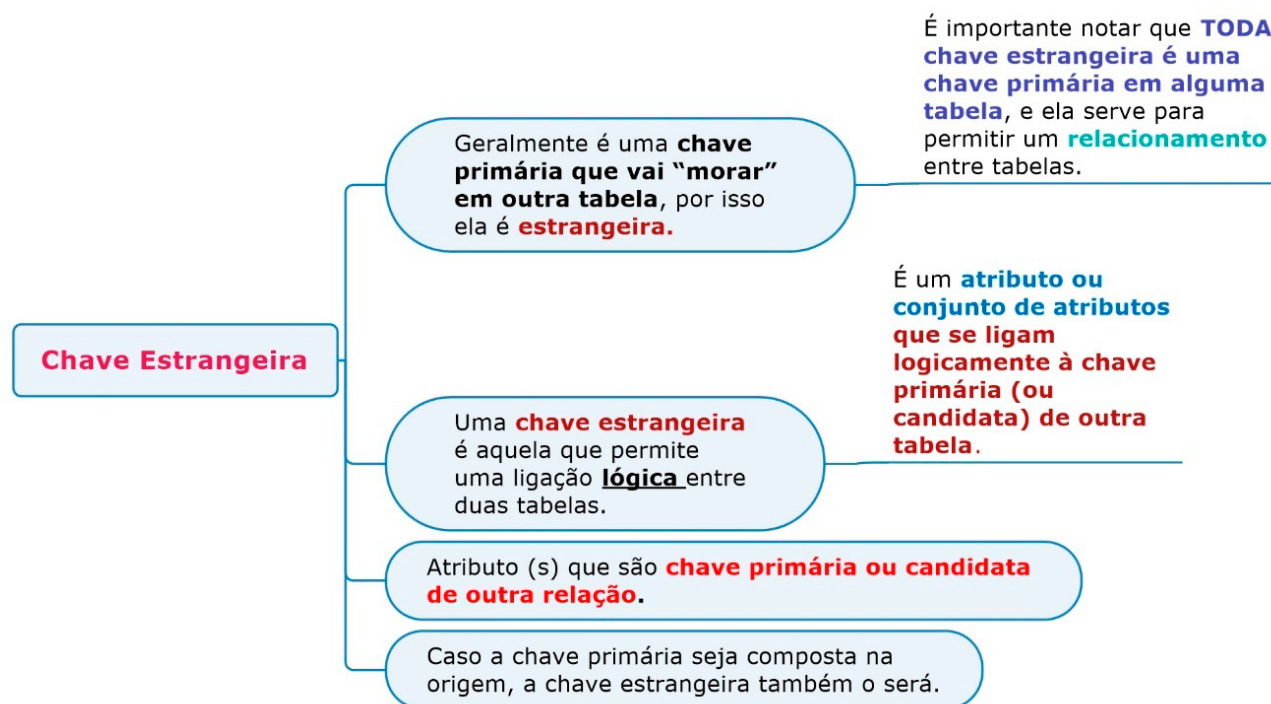
Fonte: Quintão (2025)

Figura. Chaves.



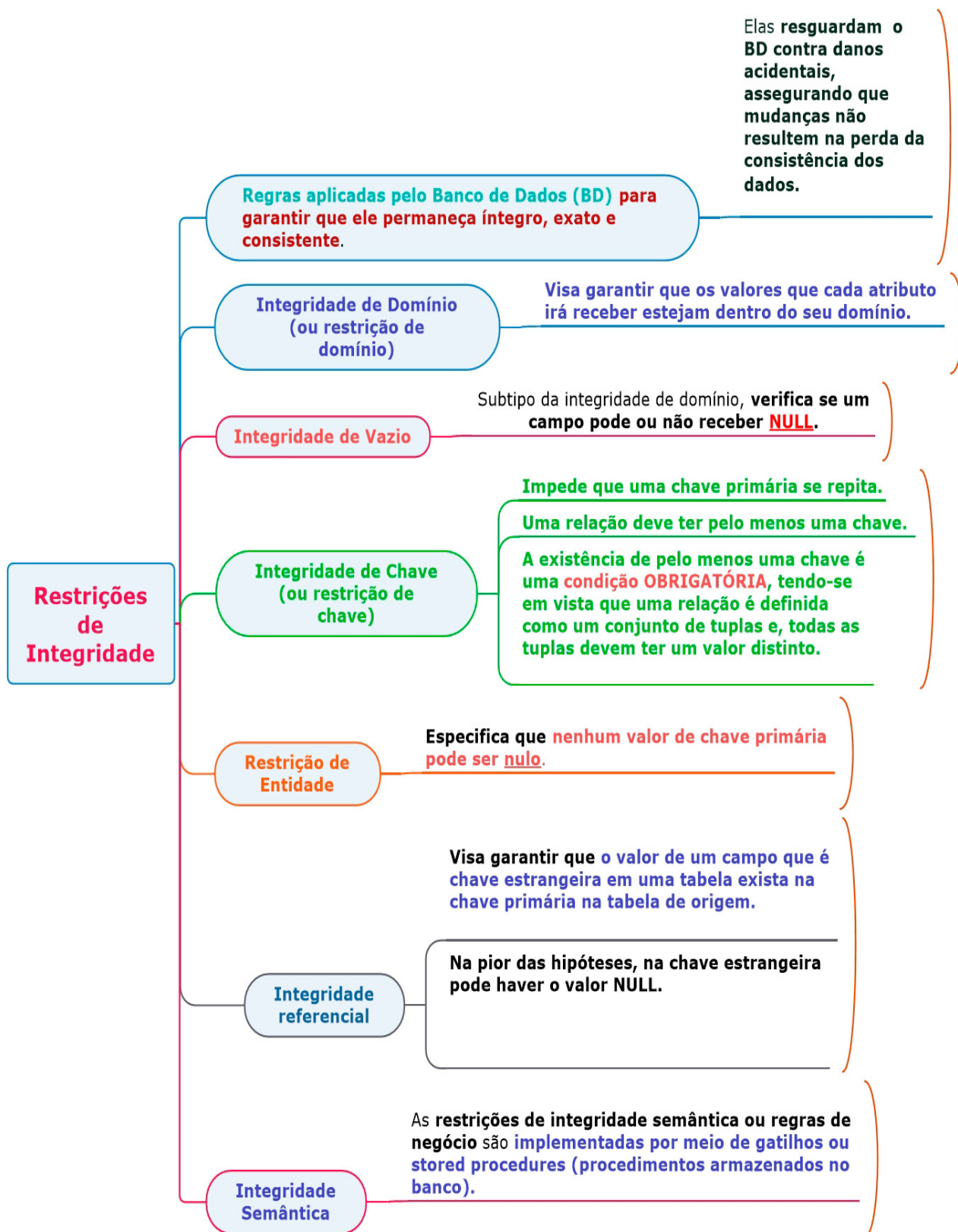
Fonte: Quintão (2025)

Figura. Chave Estrangeira.



Fonte: Quintão (2025)

Figura. Restrições de Integridade.



Fonte: Quintão (2025)

Figura. Regras de Codd.



Fonte: Quintão (2025)

QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

001. (ESAF/AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS /ANALISTA ADMINISTRATIVO/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS/2009) O modelo de dados baseado numa coleção de tabelas que representam dados e as relações entre eles é denominado modelo

- a) relacional.
- b) entidade/relacionamento.
- c) baseado em objetos.
- d) de dados semiestruturados.
- e) objeto/relacionamento.

002. (ESAF/AFRF/SRF/2002) Em um banco de dados relacional, os objetos que realmente armazenam os dados são

- a) as chaves primárias.
- b) os relacionamentos.
- c) as tabelas.
- d) as transações.
- e) os procedimentos armazenados.

003. (CESPE/TJ-SE/ANALISTA JUDICIÁRIO/BANCO DE DADOS/2014) No modelo relacional, sob o ponto de vista do usuário, a ordem em que as linhas estão armazenadas nas tabelas é insignificante.

004. (CESPE/TCE-PE/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2017) Acerca de aspectos diversos referentes a bancos de dados relacionais julgue o item a seguir. Em uma relação, os nomes das colunas são únicos, as linhas são distintas entre si, e a ordem da disposição das linhas e colunas é irrelevante para o banco de dados.

005. (CESPE/ANTAQ/ANALISTA – SISTEMAS E NEGÓCIOS/2014) Nos modelos lógicos, uma relação é a representação de um relacionamento entre duas tabelas.

006. (ESAF/ANA/ANALISTA DESENVOLVIMENTO SISTEMAS/2009) Um conjunto de um ou mais atributos, tomados coletivamente, para identificar unicamente uma tupla numa relação, é denominado

- a) chave assimétrica.
- b) chave simétrica.

- c) superchave.
- d) chave secundária.
- e) chave de tupla.

EXERCÍCIOS

007. (CEBRASPE (CESPE)/GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS (PC DF)/ANALISTA DE INFORMÁTICA/BANCO DE DADOS/2025) Julgue o item a seguir, relativo a banco de dados. Uma chave primária garante que um valor que aparece em uma relação para determinado conjunto de atributos também apareça para determinado conjunto de atributos em outra relação.

008. (IMPARH/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (CGM FORTALEZA)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA 2/2025) Em bancos de dados relacionais, a restrição de integridade referencial é utilizada para manter a consistência entre tuplas nas relações. Assinale a alternativa que se refere ao conceito de restrição de integridade referencial.

- a) Uma tupla em uma relação que faz referência a outra relação, deve se referir a uma tupla existente nessa outra relação.
- b) Garante que o valor de um campo deve estar dentro de um range fixo predefinido.
- c) Uma relação deve envolver pelo menos 2 entidades.
- d) Uma chave primária não pode ser nula.

009. (CESPE/CEBRASPE/ANAC – ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL/2024) Acerca de bancos de dados relacionais, julgue o item que se segue.

Definir um atributo como chave do tipo entidade significa que a propriedade de unicidade deve ocorrer para pelo menos uma entidade, portanto, quaisquer duas ou mais entidades podem ter, ao mesmo tempo, o mesmo valor para o atributo-chave.

010. (FUNDATEC/SIMAE/OFICIAL/ÁREA INFORMÁTICA/2024) Analise a modelagem de dados relacional de um banco de dados abaixo:

TipoCliente (IdTipoCliente, DescricaoTipoCliente)

Cliente (IdCliente, NomeCliente, IdTipoCliente) IdTipoCliente referencia TipoCliente

A modelagem textual apresentada é uma representação do modelo:

- a) Lógico.
- b) Primário.
- c) Conceitual.
- d) Complementar.
- e) Físico.

011. (FGV/ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL (SEPLAG NITERÓI)/GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2024) As restrições de integridade

são fundamentais para garantir a confiabilidade dos dados em um banco de dados. Elas definem regras que os dados devem obedecer, assegurando sua precisão e consistência. Assinale a opção que indica a restrição de integridade que limita os valores que um atributo pode assumir.

- a) Restrições de Chave.
- b) Restrições de Valores.
- c) Restrições de Domínio.
- d) Restrições de Entidade.
- e) Restrições de Integridade Referencial.

012. (VUNESP/ESFCEX/OFICIAL/ÁREA INFORMÁTICA/2024) No modelo relacional de bancos de dados, há o conceito de valores desconhecidos ou inexistentes, quando se considera o preenchimento de uma célula de uma tabela, sendo tais valores denominados de valores

- a) parciais.
- b) de junção.
- c) impossíveis.
- d) nulos.
- e) infinitos.

013. (CESPE/CEBRASPE/ANAC/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL/2024) Acerca de bancos de dados relacionais, julgue o item que se segue.

Em bancos de dados relacionais, a restrição de integridade de entidade estabelece-se entre duas relações e é usada para manter a consistência entre as tuplas nessas duas relações

014. (FUNDATEC/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO (PROCERGS)/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2023) Qual a diferença entre o modelo relacional e o modelo dimensional de dados?

- a) O modelo relacional é mais adequado para armazenamento de grandes volumes de dados, enquanto o modelo dimensional é mais indicado para análises complexas.
- b) O modelo dimensional é baseado em tabelas multidimensionais, enquanto o modelo relacional é baseado em tabelas relacionais.
- c) O modelo relacional é mais flexível em relação às consultas complexas, enquanto o modelo dimensional é mais simples e intuitivo.
- d) O modelo dimensional é mais indicado para transações online, enquanto o modelo relacional é mais indicado para processamento em lotes.
- e) O modelo relacional é mais indicado para análises multidimensionais, enquanto o modelo dimensional é mais indicado para análises transacionais.

015. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL – PERITO CRIMINAL FEDERAL – ÁREA 3/2018) Acerca de banco de dados, julgue o item seguinte.

Em um banco de dados relacional, os dados são armazenados em tabelas; e as tabelas, organizadas em colunas.

016. (FCC/BANRISUL/ESCRITURÁRIO/2019) Em um banco de dados relacional existem as tabelas Cliente e ContaCorrente com cardinalidade tal que um cliente poderá possuir diversas contas-correntes e cada conta-corrente poderá ser conjunta, ou seja, pertencer a mais de um cliente. Para implementar corretamente a ligação entre essas tabelas em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional padrão,

- a) a chave primária da tabela Cliente deverá aparecer na tabela ContaCorrente e vice-versa.
- b) bastará criar as duas tabelas e estabelecer uma restrição de integridade referencial direta.
- c) será necessário que as duas tabelas tenham chave primária composta.
- d) será necessário definir uma restrição circular de cardinalidade n:m direta por meio do ID do cliente e do número da conta-corrente.
- e) será necessário criar uma tabela de associação entre elas.

017. (FCC/TCE-RS/ANÁLISE DE INFORMAÇÕES/2018) Considere que uma tabela de um banco de dados relacional possui uma chave primária composta por um único atributo. Essa tabela tem como propriedade:

- a) a chave primária não pode ser nem do tipo booleano, nem do tipo inteiro.
- b) a chave primária deve ser do tipo inteiro longo.
- c) metade dos seus registros, no máximo, pode ter esse atributo com o valor nulo.
- d) nenhum par de seus registros pode ter o mesmo valor para esse atributo na chave primária.
- e) o armazenamento da chave primária na tabela deve ser feito de forma criptografada.

018. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2018)

CPF

NOME

DATA DE NASCIMENTO

NOME DO PAI

NOME DA MAE

TELEFONE

CEP

NUMERO

As informações anteriormente apresentadas correspondem aos campos de uma tabela de um banco de dados, a qual é acessada por mais de um sistema de informação e também por outras tabelas. Esses dados são utilizados para simples cadastros, desde a consulta

até sua alteração, e também para prevenção à fraude, por meio de verificação dos dados da tabela e de outros dados em diferentes bases de dados ou outros meios de informação. Considerando essas informações, julgue o item que segue.

A referida tabela faz parte de um banco de dados relacional.

019. (ESAF/AFRF/2005) Com relação aos conceitos básicos de banco de dados, é correto afirmar que a chave primária é um atributo de uma tabela que, mesmo com valores nulos, identifica univocamente uma coluna.

020. (VUNESP/TJM-SP/TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS/2017) Um dos conceitos básicos da modelagem de bancos de dados relacionais são as chaves primárias, sobre as quais, é correto afirmar que

- a) devem ser compostas por, pelo menos, dois atributos.
- b) em cada banco de dados deve haver uma tabela que armazena as chaves primárias de todas as demais tabelas.
- c) devem ser armazenadas, de forma redundante, em pelo menos duas tabelas distintas do banco de dados.
- d) não podem ser formadas por nomes próprios.
- e) podem ser formadas tanto por atributos numéricos, quanto por atributos literais.

021. (VUNESP/MPE-SP/ANALISTA TÉCNICO CIENTÍFICO/ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO/2016) Considerando bancos de dados relacionais, no modelo relacional há os conceitos de chaves candidata, primária e estrangeira, sobre os quais é correto afirmar que uma

- a) chave estrangeira deve ser criptografada.
- b) chave estrangeira deve ser do tipo simples (ter apenas um atributo).
- c) chave primária deve ser do tipo autoincremento.
- d) chave primária deve ser do tipo composto (ter mais de um atributo).
- e) relação pode ter mais de uma chave candidata.

022. (ESAF/SEFAZ-CE/2007) Quando o atributo chave primária de uma entidade é exportado para outra entidade geram-se

- a) chaves estrangeiras.
- b) erros.
- c) views.
- d) chaves primárias duplicadas.
- e) agregações.

023. (CESPE/TCM-BA/AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO/2018) Considerando os conceitos de banco de dados relacionais, assinale a opção correta a respeito das propriedades de uma tupla.

- a) A tupla tem o mesmo significado e as mesmas propriedades de uma tabela.
- b) Os componentes de uma tupla são ordenados da esquerda para a direita.
- c) Cada tupla contém exatamente um valor para cada um de seus atributos.
- d) Um subconjunto de uma tupla não é considerado uma tupla.
- e) Uma tupla nunca é vazia, seu grau pode variar de 1 até n.

024. (CESPE/PF/PERITO/2018) Acerca de banco de dados, julgue os seguintes itens.

Situação hipotética: Ao analisar um computador, Marcos encontrou inúmeros emails, vídeos e textos advindos, em sua maioria, de comentários em redes sociais. Descobriu também que havia relação entre vários vídeos e textos encontrados em um diretório específico.

Assertiva: Nessa situação, tendo como referência somente essas informações, Marcos poderá inferir que se trata de um grande banco de dados relacional, visto que um diretório é equivalente a uma tabela e cada arquivo de texto é equivalente a uma tupla; além disso, como cada arquivo possui um código único, poderá deduzir que esse código é a chave primária que identifica o arquivo de forma unívoca.

025. (CESPE/CGE-PI/AUDITOR/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Em um relacionamento de tabelas de um banco de dados relacional, a chave estrangeira serve para referenciar uma entidade dentro de outra tabela, facilitando, assim, a busca e o agrupamento dessas entidades.

026. (ESAF/MF/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/GESTÃO EM INFRAESTRUTURA DE TI/2013) **No Modelo Relacional de banco de dados,**

- a) o cabeçalho de uma tabela contém os atributos.
- b) o modelo do atributo é o conjunto de valores permitidos.
- c) o cabeçalho de uma tabela contém instâncias.
- d) o domínio do atributo é a sua descrição.
- e) o corpo da tabela contém relacionamentos qualitativos.

Para responder às duas questões seguintes, considere o texto a seguir.

Um funcionário ficou responsável pela elaboração de um modelo de dados e criação de um banco de dados para a Receita Estadual. O banco de dados deve controlar os funcionários da Receita, os departamentos aos quais estão vinculados e os projetos nos quais estão alocados, de acordo com a descrição:

I – A Receita está organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome único, um número único e um funcionário que gerencia o departamento. Há, ainda, a data em que o funcionário começou a gerenciar o departamento.

II – Um departamento controla vários projetos. Cada projeto tem um nome único, um único número e uma única data de início.

III – Cada empregado tem um número único de CPF, um número de seguro social, endereço, sexo, salário e data de nascimento.

IV – Todo empregado está alocado em um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos, mesmo que controlados por diferentes departamentos. Controla-se o número de horas que cada empregado trabalha em cada projeto. Controla-se o supervisor direto de cada empregado, que supervisiona seu trabalho.

027. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Considere:

- Existe a tabela FUNCIONARIO, cuja chave primária é CPF.
- Existe a tabela DEPARTAMENTO cuja chave primária é NUMERODEP.
- O campo NDEP da tabela FUNCIONARIO refere-se ao número do departamento ao qual um funcionário está alocado.
- O valor de NDEP em qualquer tupla da tabela FUNCIONARIO deve corresponder a um valor da chave primária da tabela
- DEPARTAMENTO em alguma tupla desta tabela.

O campo NDEP pode ser

- a) a chave estrangeira na tabela DEPARTAMENTO em relação à tabela FUNCIONARIO.
- b) o atributo referencial da superchave da tabela DEPARTAMENTO.
- c) a chave estrangeira na tabela FUNCIONARIO em relação à tabela DEPARTAMENTO.
- d) a chave secundária da tabela DEPARTAMENTO.
- e) a segunda chave primária da tabela FUNCIONARIO em relação à tabela DEPARTAMENTO.

028. (FCC/MPE – MA/ANALISTA MINISTERIAL/BANCO DE DADOS/2013) Uma das formas de impor restrições em um banco de dados relacional é por meio das chaves primárias, sobre as quais pode-se afirmar que

- a) não se aplicam para conjuntos de entidades com menos de 5 atributos.
- b) o tamanho mínimo de seus atributos deve ser de 10 caracteres.
- c) devem ser formadas por, no mínimo, 3 atributos.
- d) os valores de seus atributos devem ser distintos para cada entidade de um conjunto de entidades.
- e) não podem conter atributos do tipo alfanumérico.

029. (FCC/TCE-AM/ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012) Em relação a bancos de dados, uma chave primária pode ser formada por uma ou mais colunas e deve possuir um identificador único para

- a) cada uma das colunas pertencente a essa chave.
- b) cada coluna da tabela.
- c) uma tupla (formada por linhas e colunas).
- d) todos os registros da tabela.
- e) cada linha da tabela.

030. (FCC/AJ TRT11/TRT 11/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012) Considere:

I – Regra 1 – Todas as informações são representadas de forma explícita no nível lógico e exatamente em apenas uma forma, por valores em tabelas.

II – Regra 2 – Cada um e qualquer valor atômico (datum) possui a garantia de ser logicamente acessado pela combinação do nome da tabela, do valor da chave primária e do nome da coluna.

III – Regra 3 – Valores nulos não devem ser utilizados de forma sistemática, independente do tipo de dado ainda que para representar informações inexistentes e informações inaplicáveis. Das regras de Codd para bancos de dados relacionais, está correto o que consta em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

031. (ESAF/SRF/TRF/2006) Uma das regras da integridade do modelo relacional e possibilitar que um atributo que participe da chave primária de uma relação básica aceite um e somente um valor nulo.

032. (ESAF/SRF/TRF/2006) Em um banco de dados, quando se deseja garantir que, em uma coluna ou combinações de coluna, a qualquer momento, nenhum par de linhas da tabela deva conter o mesmo valor naquela coluna ou combinação de colunas, é necessário definir uma chave primária.

033. (FUNIVERSA/PC-DF/PERITO CRIMINAL/INFORMÁTICA/2012) Em um SGBD Relacional, definem-se os conjuntos de estados e mudanças de estados consistentes do banco de dados, determinando-se os valores que podem e os que não podem ser armazenados nesses conjuntos. Essa afirmação conceitua

- a) gatilho ou trigger.
- b) tabela.
- c) restrições de integridade.
- d) tupla.
- e) chave estrangeira.

034. (FUNIVERSA/MPE-GO/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2010) Um banco de dados relacional é baseado em tabelas nas quais é possível armazenar, manipular e recuperar dados. Para se recuperarem informações de uma linha de uma tabela, bem como para inter-relacionar informações entre tabelas diferentes em um banco de dados relacional, utilizam-se as chaves. Assinale a alternativa que apresenta o nome de três tipos de chaves utilizadas em um banco de dados relacional.

- a) primária, secundária e terciária.
- b) pública, privada e simétrica.
- c) simétrica, assimétrica e distribuída.
- d) primária, alternativa e estrangeira.
- e) global, local e universal.

035. (ESAF/SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2010) Em Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD), existem as seguintes categorias de restrições de integridade:

- a) Integridade de domínio, Integridade de vazio, Integridade de chave, Integridade referencial.
- b) Integridade de acesso, Integridade de entrada, Integridade de saída, Integridade referencial.
- c) Integridade de domínio, Integridade de completude, Integridade de chave, Integridade posicional.
- d) Integridade de cardinalidade, Integridade de vazio, Integridade de autorização de acesso, Integridade associativa.
- e) Integridade de generalização/especialização, Integridade de usuários, Integridade de chave, Integridade referencial.

036. (FUNCAB/EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2014) Analise as seguintes sentenças.

I – Em um modelo relacional, o campo chave primária poderá ter o valor nulo.

II – O relacionamento é o conjunto de associações entre ocorrências de entidades.

III – As colunas do modelo relacional, correspondentes aos atributos, podem ser chamadas de campos.

É(São) verdadeira(s) apenas:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) II e III

037. (FUNCAB/PRODAM/PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A /ANALISTA DE TI-ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2014) As relações são implementadas com restrições de modo a impedir que o banco de dados seja inconsistente.

A restrição de integridade referencial e a restrição de integridade de entidade são aplicadas para a(s) seguinte(s) quantidade(s) de relação(ões), respectivamente:

- a) uma e uma.
- b) uma e duas.
- c) duas e uma.
- d) duas e duas.
- e) uma e várias.

038. (CESPE/TCE-PE/AUDITOR DE OBRAS PÚBLICAS/2017) Acerca de aspectos diversos referentes a bancos de dados relacionais julgue o item a seguir.

A chave estrangeira (foreign key) é o campo que estabelece o relacionamento entre duas tabelas de bancos distintos, sendo necessariamente chave primária na tabela de um dos bancos.

Nas 2 questões seguintes há referências a um banco de dados denominado banco BD, cujo esquema relacional e respectivo preenchimento são ilustrados a seguir.

CLIENTE

codigoC	nomeC	endereço
1001	Thiago	Rua A, 320
1002	Natália	Rua B, 20
1003	Maria	Rua C, 21

PRODUTO

codigoP	nomeP	preço	estoque
99	Cadeira	230,00	12
88	Mesa	300,00	3
77	Tapete	530,00	5
66	Almofada	70,00	12

VENDA

pedido	item	codigoC	codigoP	quantidade
1	1	1002	99	4
1	2	1002	88	1
12	1	1003	99	2
14	1	1003	66	4

São definidas para essas tabelas chaves primárias e/ou candidatas, de acordo com o quadro a seguir.

Tabela	Chave	Atributos que formam a chave
Cliente	primária	codigoC
Cliente	candidata	nomeC
Produto	primária	codigoP
Produto	candidata	nomeP
Venda	primária	pedido, item

039. (FGV/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE NITERÓI/FISCAL DE TRIBUTOS/2015) Chaves estrangeiras (ou foreign keys) constituem um importante conceito na construção de bancos de dados relacionais. No banco BD, o número de chaves estrangeiras que deveriam ser especificadas é:

- a) 1;
- b) 2;
- c) 3;
- d) 4;
- e) 5.

040. (FGV/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE NITERÓI/FISCAL DE TRIBUTOS/2015) Sobre o banco bd, considere o seguinte conjunto de afirmativas sobre eventuais restrições no preenchimento das tabelas.

I – NÃO É PERMITIDO dois ou mais produtos com o mesmo nome.

II – Cada cliente tem apenas um código de cliente associado ao seu nome.

III – É possível que o produto “Cadeira”, por exemplo, seja cadastrado mais de uma vez com códigos e preços diferentes.

IV – Não é permitido que, num mesmo pedido, possa constar a venda de dois ou mais itens do mesmo produto.

De acordo com as informações disponíveis, é verdadeiro somente o que se afirma em:

- a) I;
- b) I e II;
- c) I, II e III;
- d) II, III e IV;
- e) III e IV.

041. (FCC/TJ-AP/ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) Na modelagem de um banco de dados relacional, um dos principais itens a ser considerado é o conjunto de entidades, cujos atributos

- a) indicam o número máximo de entidades que cada conjunto de entidades poderá possuir.
- b) têm um limite máximo teórico de 10 para cada conjunto de entidades.
- c) contêm as permissões atribuídas a cada um dos usuários do banco de dados.
- d) representam propriedades descritivas próprias a cada membro do conjunto de entidades.
- e) contêm a relação de sistemas gerenciadores de bancos de dados que podem suportar a modelagem realizada.

042. (FCC/TJ-AP/ANALISTA JUDICIÁRIO/BANCO DE DADOS – DBA/2014) Uma estrutura importante de um banco de dados relacional é o dicionário de dados, que

- a) não contempla o nome dos atributos de cada tabela.
- b) ocupa uma área máxima prevista de armazenamento de 1Kb.
- c) contém apenas a relação de usuários do banco de dados.
- d) deve conter o nome das tabelas presentes no banco de dados.
- e) é uma tabela que contém o histórico de utilização do banco de dados.

043. (FGV/CGE-MA/AUDITOR /2014/ADAPTADA) As restrições de integridade são um dos principais objetivos de um sistema de gerência de banco de dados. Nesse contexto, analise a afirmativa seguinte:

[Integridade de Entidade – funciona ao nível da coluna da tabela do banco de dados, sendo que cada tabela deve possuir na sua definição uma chave secundária].

044. (ESAF/SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2010) Um modelo de banco de dados relacional deve conter no mínimo a definição de

- a) tabelas, colunas das tabelas e restrições de integridade.
- b) títulos, colunas dos atributos e restrições de integridade.
- c) títulos, colunas das tabelas e restrições de manutenção.
- d) tabelas, relações entre linhas das tabelas e opções de integridade.
- e) associações de restrição, colunas referenciadas e restrições de desempenho.

045. (FCC/MPE-PB/ANALISTA DE SISTEMAS – ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS/2015) Um Analista precisa criar as estruturas de tabelas usando um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD), com base em um Diagrama Entidade-Relacionamento e um Modelo Relacional Ampliado RM/T. Durante o seu trabalho ele deverá criar uma

- a) tabela para cada Relacionamento apontado no Diagrama Entidade-Relacionamento.
- b) tabela com todos os atributos representados no Diagrama Entidade-Relacionamento.
- c) tabela para cada tupla representada no Modelo Relacional Ampliado RM/T.
- d) tabela para cada Entidade do Diagrama Entidade-Relacionamento.
- e) chave primária de tabela para cada atributo de cada tupla representada no Modelo Relacional Ampliado RM/T.

046. (VUNESP/DESENVOLVESP/ANALISTA DE SISTEMAS/2014) Em um banco de dados relacional deve haver, em cada uma de suas relações, um conjunto de um ou mais atributos que não admite valores iguais, nesse conjunto, para qualquer par de tuplas da relação. Esse conjunto de atributos tem a seguinte denominação:

- a) abstração.
- b) chave primária.
- c) domínio.
- d) índice.
- e) instância.

047. (INÉDITA/2025/2025) A chave primária pode ser constituída por um conjunto de atributos.

048. (IADES/TRE-PA/ANALISTA JUDICIÁRIO – ANÁLISE DE SISTEMAS/2014) Um banco de dados relacional é aquele que utiliza maneiras de armazenar, manipular e recuperar dados unicamente na forma de tabelas. A respeito de um banco de dados relacional, assinale a alternativa correta.

- a) Todo dado pode ser acessado lógica e unicamente usando-se o nome da tabela, o valor da chave primária e o nome da coluna.
- b) As informações podem ser representadas de forma hierárquica, como em uma estrutura de dados em árvore.
- c) Dados inexistentes são representados pelo valor zero, quando numéricos, ou pelo valor branco, quando caracter.
- d) Operações de manipulação de dados em tabelas devem ser realizadas uma linha de cada vez.
- e) Em uma tabela do modelo relacional, cada linha deve possuir, em todas as colunas, o mesmo tipo de dado.

049. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2019) Uma das regras de Cood para o modelo relacional consiste

- a) na dependência de dados físicos (mudança na memória e no método de acesso).
- b) na independência de distribuição.
- c) na presença de uma linguagem de programação no SGBD que promova interface com o banco de dados, com a segurança e a atualização de dados.
- d) na subversão das regras de integridade ou restrições quando utilizada uma linguagem de baixo nível.
- e) no não tratamento das atualizações de visões de dados.

050. (INSTITUTO CONSULPAM/AUDITOR FISCAL (PREF PAULO AFONSO)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020) Sobre banco de dados relacionais, assinale a opção CORRETA.

- a) No modelo relacional as estruturas de dados lógicos, tabelas de dados, exibições e índices, estão juntos na mesma estrutura.
- b) O modelo relacional impede o gerenciamento dos dados físicos.
- c) No modelo relacional, os administradores de banco de dados podem gerenciar o armazenamento de dados físicos sem afetar o acesso a esses dados.
- d) Os administradores de banco de dados podem gerenciar os dados no modelo relacional, pois as estruturas de dados lógicos estão juntos com a estrutura de armazenamento físico.

051. (ENADE/SINAES – SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR/PROVA DE COMPUTAÇÃO/2008) Uma livraria usa um sistema informatizado para realizar vendas pela Internet. Optou-se por um sistema gerenciador de banco de dados, no qual aplicaram-se regras de correteude e integridade. Cada cliente se cadastra, faz login no sistema e escolhe títulos. Os livros são colocados em um carrinho de compras até que o cliente confirme ou descarte o pedido. As tabelas do sistema são: clientes, livros, carrinho, vendas. Dois clientes acessam o sítio no mesmo horário e escolhem alguns livros. O estado do sistema nesse instante é representado na tabela seguir.

cliente		
Benjamim		Alice
livros	Cálculo I	Estatística básica
	Estatística básica	História geral
	Inglês intermediário	

A livraria possui um único exemplar do livro Estatística básica. O computador usado por Alice sofre uma pane de energia antes que ela confirme o pedido. No mesmo instante também ocorre uma pane de energia no computador da loja. Em seguida, o computador de Alice e o computador da loja voltam a ter energia e a funcionar. Ela volta ao sistema e retoma seu carrinho de compras intacto.

Com relação a essa situação, julgue os itens seguintes.

- I – A consistência de uma tabela do banco de dados foi violada temporariamente, para disponibilizar dois exemplares do livro Estatística básica.
- II – Como o pedido de Alice continuou válido apesar da interrupção, o sistema gerenciador de banco de dados não emprega atomicidade.
- III – Todas as transações devem ser fechadas depois do retorno da energia, para que os clientes possam recuperar seus carrinhos de compras.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas um item está certo.
- b) Apenas os itens I e II estão certos.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Nenhum item está certo.

052. (ENADE/SINAES – SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR/PROVA DE COMPUTAÇÃO/2008) Considere o esquema de banco de dados relacional apresentado a seguir, formado por 4 relações, que representa o conjunto de estudantes de uma universidade que podem, ou não, morar em repúblicas (moradias compartilhadas por estudantes). A relação Estudante foi modelada como um subconjunto da relação Pessoa. Considere que os atributos grifados correspondam à chave primária da respectiva relação e os atributos que são seguidos da palavra referencia sejam chaves estrangeiras.

```
Pessoa(IdPessoa:integer, Nome:varchar(40),
Endereco:varchar(40))
FonePessoa(IdPessoa:integer referencia Pessoa,
DDD:varchar(3), Prefixo:char(4), Nro:char(4))
Republica(IdRep:integer, Nome:varchar(30),
Endereco:varchar(40))
Estudante(RA:integer, Email:varchar(30),
IdPessoa:integer referencia Pessoa,
IdRep:integer referencia Republica)
```

Suponha que existam as seguintes tuplas no banco de dados:

Pessoa(1, 'José Silva', 'Rua 1, 20');

Republica(20, 'Várzea', 'Rua Chaves, 2001')

Qual opção apresenta apenas tuplas válidas para esse esquema de banco de dados relacional?

- a) Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', null, 20); FonePessoa(10, '019', '3761', '1370')
- b) Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, null); FonePessoa(10, '019', '3761', '1370')
- c) Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, 20); FonePessoa(1, null, '3761', '1370')
- d) Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, 50); FonePessoa(1, '019', '3761', '1370')
- e) Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, null); FonePessoa(1, '019', '3761', '1370')

053. (INSTITUTO VERBENA/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (IFS)/ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2024) O projeto de banco de dados define a estrutura e organização dos dados que serão armazenados em um sistema de banco de dados, garantindo que se atenda aos requisitos de negócio da aplicação. Isso inclui a definição de tabelas,

relacionamentos entre elas, restrições de integridade, índices e outras características que otimizem o acesso e a manipulação dos dados. O projeto de banco de dados também visa garantir a consistência, integridade e segurança dos dados, além de facilitar a manutenção e evolução do sistema ao longo do tempo. Qual é o objetivo principal do processo de mapeamento de um diagrama Entidade-Relacionamento (ER) para um modelo relacional em um banco de dados?

- a) Criar diagramas ER a partir de um modelo relacional existente.
- b) Converter entidades em tabelas e atributos em colunas.
- c) Simplificar o modelo relacional descartando atributos.
- d) Permitir a atualização do modelo relacional com base em alterações no diagrama ER.

054. (FUNDATEC/SIMAE/OFICIAL – ÁREA INFORMÁTICA/2024) Analise a modelagem de dados relacional de um banco de dados abaixo:

TipoCliente (IdTipoCliente, DescricaoTipoCliente)

Cliente (IdCliente, NomeCliente, IdTipoCliente) IdTipoCliente referencia TipoCliente

A modelagem textual apresentada é uma representação do modelo:

- a) Lógico.
- b) Primário.
- c) Conceitual.
- d) Complementar.
- e) Físico.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. a | 35. a |
| 2. c | 36. e |
| 3. C | 37. c |
| 4. E | 38. E |
| 5. E | 39. b |
| 6. c | 40. b |
| 7. E | 41. d |
| 8. a | 42. d |
| 9. E | 43. E |
| 10. a | 44. a |
| 11. c | 45. d |
| 12. d | 46. b |
| 13. E | 47. C |
| 14. b | 48. a |
| 15. C | 49. b |
| 16. e | 50. c |
| 17. d | 51. e |
| 18. C | 52. e |
| 19. E | 53. b |
| 20. e | 54. a |
| 21. e | |
| 22. a | |
| 23. c | |
| 24. E | |
| 25. C | |
| 26. a | |
| 27. c | |
| 28. d | |
| 29. e | |
| 30. c | |
| 31. E | |
| 32. C | |
| 33. c | |
| 34. d | |

GABARITO COMENTADO

007. (CEBRASPE (CESPE)/GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS (PC DF)/ANALISTA DE INFORMÁTICA/BANCO DE DADOS/2025) Julgue o item a seguir, relativo a banco de dados. Uma chave primária garante que um valor que aparece em uma relação para determinado conjunto de atributos também apareça para determinado conjunto de atributos em outra relação.



Vamos analisar essa afirmação sobre chaves primárias e o aparecimento de valores em relações (tabelas) diferentes.

A assertiva está errada. A chave primária garante a *unicidade* e a *não nulidade* dos valores em uma tabela, mas **não** garante que esses valores também apareçam em outra tabela. O que garante que um valor da chave primária de uma tabela apareça em outra tabela é a **chave estrangeira**.

- **Chave Primária:** garante que cada linha em uma tabela seja única e não tenha valores nulos. Ela identifica exclusivamente cada registro dentro da própria tabela.
- **Chave Estrangeira:** é um atributo (ou conjunto de atributos) em uma tabela que referencia a chave primária de outra tabela. Ela estabelece um relacionamento entre as duas tabelas e garante a integridade referencial, ou seja, que os valores na chave estrangeira correspondam a valores existentes na chave primária da tabela referenciada.

Veja o exemplo:

Tabela Cliente:

- ID_Cliente (chave primária)
- Nome
- Endereco

Tabela Pedido:

- ID_Pedido (chave primária)
- ID_Cliente (chave estrangeira referenciando Cliente.ID_Cliente)
- Data_Pedido

Nesse exemplo, a chave primária ID_Cliente na tabela Cliente não garante que esse valor apareça na tabela Pedido. O que garante isso é a chave estrangeira ID_Cliente na tabela Pedido, que referencia a chave primária da tabela Cliente.

Assim, a afirmação está **incorreta** porque a chave primária garante a unicidade e não nulidade em sua própria tabela, enquanto a chave estrangeira garante que os valores da chave primária apareçam em outra tabela, estabelecendo um relacionamento entre elas.

Errado.

008. (IMPARH/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (CGM FORTALEZA)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA 2/2025) Em bancos de dados relacionais, a restrição de integridade referencial é utilizada para manter a consistência entre tuplas nas relações. Assinale a alternativa que se refere ao conceito de restrição de integridade referencial.

- a) Uma tupla em uma relação que faz referência a outra relação, deve se referir a uma tupla existente nessa outra relação.
- b) Garante que o valor de um campo deve estar dentro de um range fixo predefinido.
- c) Uma relação deve envolver pelo menos 2 entidades.
- d) Uma chave primária não pode ser nula.



A questão aborda o conceito de integridade referencial, que é fundamental para garantir a consistência e a validade dos dados em um banco de dados relacional.

- a) Certa. A integridade referencial garante que, se uma tupla (linha) em uma tabela (relação) faz referência a outra tabela por meio de uma chave estrangeira, essa referência deve ser válida, ou seja, deve existir uma tupla correspondente na tabela referenciada. Isso evita que existam registros “órfãos” que apontem para registros inexistentes, mantendo a consistência dos dados.
- b) Errada. A descrição se refere a uma restrição de domínio (ou restrição de checagem), que garante que o valor de um atributo esteja dentro de um intervalo específico ou siga um padrão predefinido.
- c) Errada. A afirmação não está relacionada à integridade referencial. Uma relação pode envolver apenas uma entidade (por exemplo, uma tabela que armazena informações sobre uma única entidade, como “Clientes”).
- d) Errada. A afirmação é verdadeira (uma chave primária não pode ser nula), mas se refere à restrição de chave primária, e não à restrição de integridade referencial.

A resposta correta é (a) porque descreve corretamente o conceito de integridade referencial, que garante a validade das referências entre tabelas em um banco de dados relacional.

Letra a.

009. (CESPE/CEBRASPE/ANAC – ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL/2024) Acerca de bancos de dados relacionais, julgue o item que se segue.

Definir um atributo como chave do tipo entidade significa que a propriedade de unicidade deve ocorrer para pelo menos uma entidade, portanto, quaisquer duas ou mais entidades podem ter, ao mesmo tempo, o mesmo valor para o atributo-chave.



Vamos analisar a definição de chave e a afirmação:

O que é uma chave (ou chave primária/candidata) em um banco de dados relacional?

Uma chave é um atributo (ou um conjunto de atributos) que identifica unicamente cada tupla (linha/registro) em uma relação (tabela). A propriedade fundamental de uma chave é a unicidade: não pode haver duas tuplas diferentes na mesma tabela com o mesmo valor para a chave.

Análise da afirmação:

“Definir um atributo como chave do tipo entidade significa que a propriedade de unicidade deve ocorrer para pelo menos uma entidade...” – Esta parte é mal formulada e confusa. A unicidade de uma chave se aplica a todas as instâncias da entidade, garantindo que cada uma seja única.

“...portanto, quaisquer duas ou mais entidades podem ter, ao mesmo tempo, o mesmo valor para o atributo-chave.” – Esta parte é categoricamente falsa e contradiz diretamente a definição de chave. Se um atributo é uma chave, ele não pode ter o mesmo valor para duas ou mais entidades (instâncias) na mesma tabela. A função da chave é justamente garantir que cada instância seja distinguível das outras.

Errado.

010. (FUNDATEC/SIMAE/OFICIAL/ÁREA INFORMÁTICA/2024) Analise a modelagem de dados relacional de um banco de dados abaixo:

TipoCliente (IdTipoCliente, DescricaoTipoCliente)

Cliente (IdCliente, NomeCliente, IdTipoCliente) IdTipoCliente referencia TipoCliente

A modelagem textual apresentada é uma representação do modelo:

- a) Lógico.
- b) Primário.
- c) Conceitual.
- d) Complementar.
- e) Físico.



A modelagem textual apresentada, que define as tabelas (TipoCliente, Cliente), seus atributos (IdTipoCliente, DescricaoTipoCliente, IdCliente, NomeCliente) e as chaves estrangeiras (IdTipoCliente referencia TipoCliente), é uma representação clara da estrutura de um banco de dados relacional.

Vamos analisar os tipos de modelos de dados:

- **Modelo Conceitual:** é o nível mais alto de abstração. Foca em o que o sistema representa no mundo real (entidades, atributos, relacionamentos), sem se preocupar com a implementação. Geralmente é representado por Diagramas Entidade-Relacionamento (DER). A descrição fornecida é mais detalhada do que um modelo conceitual puro.
- **Modelo Lógico:** é um nível intermediário de abstração. Ele descreve como os dados são estruturados dentro de um tipo específico de modelo de dados (neste caso, o relacional), mas ainda é independente de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBd) específico. Ele define tabelas, colunas, chaves primárias e chaves estrangeiras. A representação Tabela (Coluna1, Coluna2) ColunaX referencia OutraTabela é a forma padrão de representar um modelo lógico relacional.
- **Modelo Físico:** é o nível mais baixo de abstração. Ele descreve como os dados são realmente armazenados e acessados em um SGBD específico. Inclui detalhes como tipos de dados específicos do SGBD (ex: VARCHAR(50), INT), índices, particionamento, alocação de espaço em disco, etc. A modelagem apresentada não contém esses detalhes de implementação física.

As opções “Primário” e “Complementar” não são classificações padrão de modelos de dados. Portanto, a modelagem textual apresentada é uma representação do Modelo Lógico.

Letra a.

011. (FGV/ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL (SEPLAG NITERÓI)/ GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2024) As restrições de integridade são fundamentais para garantir a confiabilidade dos dados em um banco de dados. Elas definem regras que os dados devem obedecer, assegurando sua precisão e consistência. Assinale a opção que indica a restrição de integridade que limita os valores que um atributo pode assumir.

- Restrições de Chave.
- Restrições de Valores.
- Restrições de Domínio.
- Restrições de Entidade.
- Restrições de Integridade Referencial.



a) Certa. As restrições de chave (como chave primária e chave estrangeira) garantem a unicidade e a integridade referencial dos dados, mas não limitam diretamente os valores que um atributo pode assumir.

b) Errada. Embora o termo “Restrições de Valores” possa parecer relevante, não é um termo técnico padrão no contexto de bancos de dados. A restrição que realmente limita os valores é a restrição de domínio.

c) Certa. As **restrições de domínio** especificam o conjunto de valores permitidos para um atributo. Isso garante que o valor inserido em um campo esteja dentro de um intervalo específico, siga um formato predefinido ou pertença a um conjunto de valores válidos. Por exemplo, um campo “idade” pode ter uma restrição de domínio que permite apenas valores inteiros entre 0 e 150.

d) Errada. As restrições de entidade garantem que cada entidade (tabela) tenha uma chave primária que a identifique unicamente, mas não limitam os valores dos atributos.

e) Errada. As **restrições de integridade referencial** garantem que os relacionamentos entre tabelas sejam válidos, ou seja, que uma chave estrangeira em uma tabela corresponda a uma chave primária existente em outra tabela. Não limitam diretamente os valores dos atributos.

Letra c.

012. (VUNESP/ESFCEX/OFICIAL/ÁREA INFORMÁTICA/2024) No modelo relacional de bancos de dados, há o conceito de valores desconhecidos ou inexistentes, quando se considera o preenchimento de uma célula de uma tabela, sendo tais valores denominados de valores

- a) parciais.
- b) de junção.
- c) impossíveis.
- d) nulos.
- e) infinitos.



No modelo relacional de bancos de dados, o conceito de valores desconhecidos ou inexistentes em uma célula de uma tabela é denominado **nulo**. O **valor NULL (nulo)** é um **marcador especial em SQL que indica que um valor de dados não existe no banco de dados**. Ele não é o mesmo que zero, uma string vazia (“”), ou um espaço em branco. **Ele representa a ausência de um valor.**

Letra d.

013. (CESPE/CEBRASPE/ANAC/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL/2024) Acerca de bancos de dados relacionais, julgue o item que se segue.

Em bancos de dados relacionais, a restrição de integridade de entidade estabelece-se entre duas relações e é usada para manter a consistência entre as tuplas nessas duas relações



Vamos analisar os conceitos:

- **Restrição de Integridade de Entidade (*Entity Integrity Constraint*):**
 - Esta restrição se aplica dentro de uma única relação (tabela).
 - Ela estabelece que nenhum componente da chave primária pode ter valor nulo (NULL).
 - Seu objetivo é garantir que cada tupla (linha) em uma tabela possa ser identificada de forma única e que a entidade que ela representa tenha uma identidade válida.
- **Restrição de Integridade Referencial (*Referential Integrity Constraint*):**
 - Esta restrição se aplica entre duas relações (tabelas), geralmente entre uma chave estrangeira em uma tabela e a chave primária na tabela referenciada.
 - Ela estabelece que o valor de uma chave estrangeira deve ser nulo ou corresponder a um valor existente na chave primária da tabela referenciada.
 - Seu objetivo é manter a consistência entre as tuplas nessas duas relações, garantindo que as referências de dados sejam válidas.

A afirmação da questão descreve a Restrição de Integridade Referencial, e não a Restrição de Integridade de Entidade.

Errado.

014. (FUNDATEC/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO (PROCERGS)/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2023)

Qual a diferença entre o modelo relacional e o modelo dimensional de dados?

- a) O modelo relacional é mais adequado para armazenamento de grandes volumes de dados, enquanto o modelo dimensional é mais indicado para análises complexas.
- b) O modelo dimensional é baseado em tabelas multidimensionais, enquanto o modelo relacional é baseado em tabelas relacionais.
- c) O modelo relacional é mais flexível em relação às consultas complexas, enquanto o modelo dimensional é mais simples e intuitivo.
- d) O modelo dimensional é mais indicado para transações online, enquanto o modelo relacional é mais indicado para processamento em lotes.
- e) O modelo relacional é mais indicado para análises multidimensionais, enquanto o modelo dimensional é mais indicado para análises transacionais.



A questão aborda as características e aplicações de dois modelos de dados amplamente utilizados: o modelo relacional e o modelo dimensional. É importante conhecer as principais diferenças entre eles para escolher o modelo mais adequado para cada situação.

- a) Errada. Os 2 modelos podem lidar com grandes volumes de dados, mas o modelo relacional é geralmente usado para sistemas transacionais (OLTP), enquanto o modelo

dimensional é mais adequado para análises (OLAP) devido à sua estrutura otimizada para consultas de agregação.

b) Certa. Essa alternativa descreve a diferença fundamental na estrutura dos dois modelos. O **modelo relacional** organiza os dados em tabelas relacionadas, em que cada tabela representa uma entidade e os relacionamentos são estabelecidos por meio de chaves primárias e estrangeiras. O **modelo dimensional**, por outro lado, organiza os dados em um formato multidimensional, comumente utilizando estruturas como o esquema estrela (*star schema*) ou floco de neve (*snowflake schema*), em que existem tabelas de fatos (que contêm as métricas) e tabelas de dimensões (que contêm os atributos descritivos).

c) Errada. O modelo dimensional é projetado para consultas analíticas, tornando-o mais simples e intuitivo para análises complexas. O modelo relacional é mais flexível em termos de modelagem de dados e relacionamentos, mas pode exigir consultas mais complexas para análises.

d) Errada. O modelo relacional é mais indicado para transações online (OLTP), onde a velocidade e a consistência das operações são cruciais. O modelo dimensional é mais adequado para processamento analítico (OLAP), que geralmente envolve processamento em lotes para carregar e transformar os dados.

e) Errada. O modelo dimensional é especificamente projetado para análises multidimensionais, permitindo que os usuários explorem os dados de diferentes perspectivas e realizem consultas de agregação de forma eficiente. O modelo relacional é mais adequado para análises transacionais, no qual o foco está na integridade e na consistência dos dados.

Letra b.

015. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL – PERITO CRIMINAL FEDERAL – ÁREA 3/2018) Acerca de banco de dados, julgue o item seguinte.

Em um banco de dados relacional, os dados são armazenados em tabelas; e as tabelas, organizadas em colunas.



O Modelo Relacional representa os dados em um Banco de Dados como um conjunto de **tabelas**, que no modelo são denominadas **Relações**. Cada Relação terá um nome, que será único, e um conjunto de **atributos**, com seus respectivos nomes e domínios.

Com relação a **atributos**, eles são o que comumente denominamos **campos**, ou **colunas** da Relação. O **número de colunas de uma relação** representa o **grau (ou aridade)** desta relação. Cada **linha** de uma Relação é denominada uma **tupla**.

Figura. Os atributos e seus valores descrevem as instâncias de uma entidade, formando o que chamamos de tuplas ou registros (linhas da tabela)

CONSULTA



Data_consulta	CRM_Medico	Paciente
01/02/2005	212121	Joaquim Rodrigues
04/12/2005	323232	Rodrigo Tristão
05/02/2006	434343	Evandro Marca Passos

Registro

Certo.

016. (FCC/BANRISUL/ESCRITURÁRIO/2019) Em um banco de dados relacional existem as tabelas Cliente e ContaCorrente com cardinalidade tal que um cliente poderá possuir diversas contas-correntes e cada conta-corrente poderá ser conjunta, ou seja, pertencer a mais de um cliente. Para implementar corretamente a ligação entre essas tabelas em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional padrão,

- a) a chave primária da tabela Cliente deverá aparecer na tabela ContaCorrente e vice-versa.
- b) bastará criar as duas tabelas e estabelecer uma restrição de integridade referencial direta.
- c) será necessário que as duas tabelas tenham chave primária composta.
- d) será necessário definir uma restrição circular de cardinalidade n:m direta por meio do ID do cliente e do número da conta-corrente.
- e) será necessário criar uma tabela de associação entre elas.



A questão descreve um cenário em que um cliente pode ter várias contas correntes e uma conta corrente pode pertencer a vários clientes (conta conjunta). Esse é um **relacionamento Muitos-para-Muitos (N:N)** entre Cliente e ContaCorrente.

Obs.: Na prática, isso quer dizer que um cliente pode ter várias contas correntes e uma conta corrente pode pertencer a vários clientes.

- a) Errada. Isso criaria um relacionamento circular e não representaria corretamente o relacionamento N:N. Além disso, causaria redundância e inconsistência nos dados.
- b) Errada. A integridade referencial é importante, mas não resolve o problema do relacionamento N:N. É necessária uma tabela intermediária.

c) Errada. Não é necessário que as tabelas Cliente e ContaCorrente tenham chaves primárias compostas para resolver o relacionamento N:N. A tabela de associação é que terá uma chave composta pelas chaves estrangeiras de Cliente e ContaCorrente.

d) Errada. Não existe uma “restrição circular de cardinalidade” direta em bancos de dados relacionais para relacionamentos N:N. A tabela de associação é a maneira correta de implementar esse tipo de relacionamento.

e) Certa. Em um relacionamento N:N, a maneira correta de implementar a ligação entre as tabelas em um banco de dados relacional é criar uma **tabela de associação (também conhecida como tabela intermediária ou tabela de junção)**. Essa tabela contém as chaves primárias das duas tabelas originais como chaves estrangeiras, criando um relacionamento entre elas.

Exemplo de Tabela de Associação: para implementar corretamente, seria criada uma **tabela** chamada, por exemplo, Cliente_ContaCorrente, com as seguintes **colunas**:

- **ID_Cliente** (chave estrangeira referenciando a tabela Cliente)
- **ID_ContaCorrente** (chave estrangeira referenciando a tabela ContaCorrente)
- Uma chave primária composta por (**ID_Cliente, ID_ContaCorrente**) (garantindo a unicidade da combinação).

Em resumo: para lidar com este tipo de relacionamento é necessário, portanto, criar uma **nova tabela** que mapeia a associação entre as duas tabelas, quebrando este relacionamento. Assim, a alternativa correta é letra E.

Letra e.

017. (FCC/TCE-RS/ANÁLISE DE INFORMAÇÕES/2018) Considere que uma tabela de um banco de dados relacional possui uma chave primária composta por um único atributo. Essa tabela tem como propriedade:

- a) a chave primária não pode ser nem do tipo booleano, nem do tipo inteiro.
- b) a chave primária deve ser do tipo inteiro longo.
- c) metade dos seus registros, no máximo, pode ter esse atributo com o valor nulo.
- d) nenhum par de seus registros pode ter o mesmo valor para esse atributo na chave primária.
- e) o armazenamento da chave primária na tabela deve ser feito de forma criptografada.



A questão aborda as características e restrições de uma chave primária em um banco de dados relacional. **É importante entender que a chave primária garante a unicidade e a não nulidade dos registros.**

a) Errada. Uma chave primária pode ser do tipo inteiro (INT, BIGINT etc.) ou de outros tipos de dados, dependendo do SGBD e da necessidade do negócio. O tipo booleano é menos

comum, mas em alguns casos poderia ser usado, embora não seja recomendado devido à sua natureza binária (verdadeiro/falso), que pode não garantir unicidade em tabelas maiores.

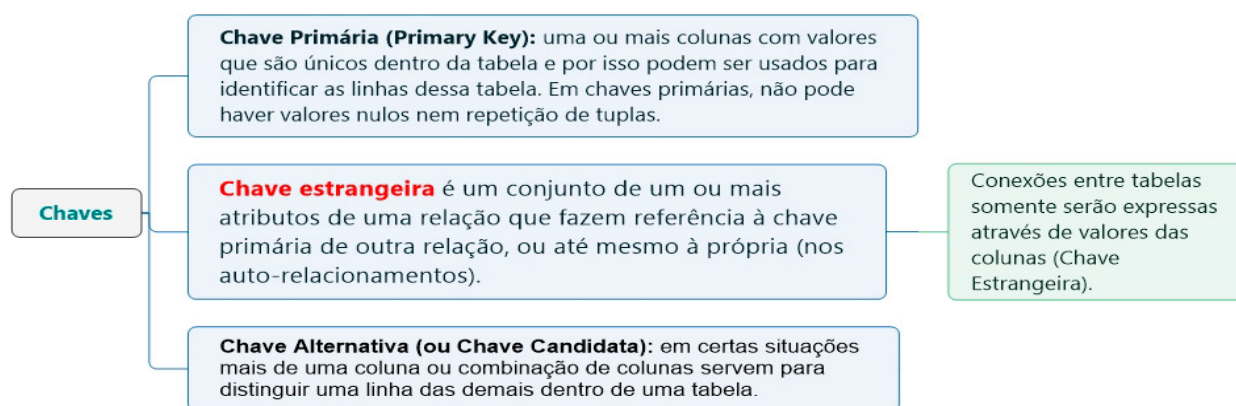
b) Errada. Não há uma exigência de que a chave primária seja do tipo inteiro longo (BIGINT). Ela pode ser um inteiro (INT), uma string (VARCHAR), ou qualquer outro tipo de dado que possa garantir a unicidade.

c) Errada. Uma chave primária não pode conter valores nulos. A restrição de chave primária impõe que o atributo (ou conjunto de atributos) não pode ser nulo, garantindo que cada registro seja identificável.

d) Certa. A principal propriedade de uma chave primária é garantir a unicidade dos registros na tabela. Isso significa que nenhum valor pode ser repetido na coluna que compõe a chave primária. Se dois registros tivessem o mesmo valor na chave primária, não seria possível identificá-los de forma única, o que violaria a integridade do banco de dados.

Obs.: Uma **chave primária** faz menção um registro de maneira **ÚNICA** em uma tabela no banco de dados, seja esta chave simples ou composta. Deste modo, nenhum par de seus registros pode ter o mesmo valor para esse atributo na chave primária.

Figura. Chaves.



Fonte: Quintão (2025)

e) Errada. Não há uma exigência de que a chave primária seja armazenada de forma criptografada. A criptografia pode ser usada para proteger dados sensíveis, mas não é um requisito para a chave primária. A criptografia pode até dificultar a busca e a indexação.

Letra d.

018. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2018)

CPF

NOME

DATA DE NASCIMENTO

NOME DO PAI

NOME DA MAE

TELEFONE

CEP

NUMERO

As informações anteriormente apresentadas correspondem aos campos de uma tabela de um banco de dados, a qual é acessada por mais de um sistema de informação e também por outras tabelas. Esses dados são utilizados para simples cadastros, desde a consulta até sua alteração, e também para prevenção à fraude, por meio de verificação dos dados da tabela e de outros dados em diferentes bases de dados ou outros meios de informação. Considerando essas informações, julgue o item que segue.

A referida tabela faz parte de um banco de dados relacional.



Uma das características de um **banco de dados relacional** é a organização em formato de **tabelas** em que seus registros se relacionam por meio de **chave estrangeira**. Além disso, os sistemas de informações podem acessar os dados destas tabelas de forma concorrente (múltiplos acessos).

Desta forma, a tabela constante na questão para cadastro de pessoas (usuário, cliente, paciente, etc.) diz respeito a um **banco de dados relacional**, sendo o item correto na questão.

Certo.

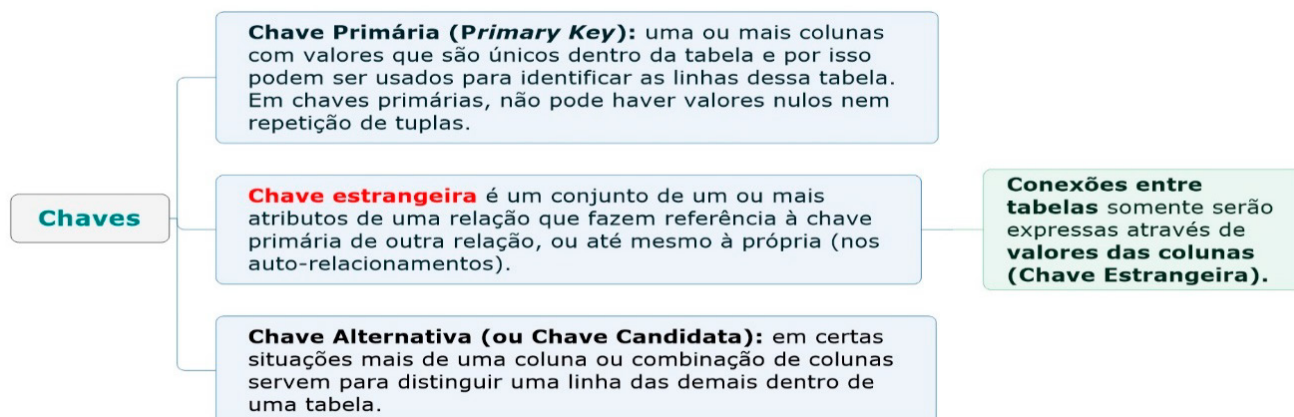
019. (ESAF/AFRF/2005) Com relação aos conceitos básicos de banco de dados, é correto afirmar que a chave primária é um atributo de uma tabela que, mesmo com valores nulos, identifica univocamente uma coluna.



A chave primária é **um atributo (ou conjunto de atributos) de uma tabela que identifica univocamente uma linha (tupla), não uma coluna**. Além disso, uma das principais restrições de uma chave primária é que ela **não pode conter valores nulos**. A presença de valores nulos violaria a integridade da chave primária e impediria a identificação única dos registros.

Obs.: Uma chave primária **NÃO** pode conter valores nulos, em outras palavras, **nenhum valor de chave primária pode ser nulo!**

Figura. Chaves.



Fonte: Quintão (2025)

Explicação Detalhada:

Chave Primária:

- Identifica unicamente cada linha na tabela.
- **NÃO** pode conter **valores nulos** (restrição NOT NULL).
- Garante a integridade da entidade, assegurando que cada registro seja único e identificável.

Coluna:

- Uma coluna **representa um atributo da entidade** (tabela).
- **Pode conter valores nulos**, a menos que seja explicitamente definido o contrário.
- A unicidade de uma coluna não é garantida pela chave primária, mas sim por restrições de unicidade (UNIQUE *constraint*).

Errado.

020. (VUNESP/TJM-SP/TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS/2017)

Um dos conceitos básicos da modelagem de bancos de dados relacionais são as chaves primárias, sobre as quais, é correto afirmar que

- devem ser compostas por, pelo menos, dois atributos.
- em cada banco de dados deve haver uma tabela que armazena as chaves primárias de todas as demais tabelas.
- devem ser armazenadas, de forma redundante, em pelo menos duas tabelas distintas do banco de dados.
- não podem ser formadas por nomes próprios.
- podem ser formadas tanto por atributos numéricos, quanto por atributos literais.



Um **atributo** de uma tabela que é eleito para **chave primária** deve possuir **valores únicos (não se repetem)**. Isso garante a integridade e recuperação dos dados.

Uma chave primária pode ser composta (um ou mais atributos), mas normalmente isso ocorre quando um simples atributo não garante a unicidade dos registros.

Além disso, uma chave primária deve estar presente em cada tabela e pode conter valores literais ou numéricos desde que não se repita. Deste modo, a alternativa correta é letra E.

Letra e.

021. (VUNESP/MPE-SP/ANALISTA TÉCNICO CIENTÍFICO/ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO/2016)

Considerando bancos de dados relacionais, no modelo relacional há os conceitos de chaves candidata, primária e estrangeira, sobre os quais é correto afirmar que uma

- a) chave estrangeira deve ser criptografada.
- b) chave estrangeira deve ser do tipo simples (ter apenas um atributo).
- c) chave primária deve ser do tipo autoincremento.
- d) chave primária deve ser do tipo composto (ter mais de um atributo).
- e) relação pode ter mais de uma chave candidata.



Sobre os conceitos de **chaves** em modelo relacional podemos afirmar:

Uma **chave primária** é um ou mais atributos que representam um registro de forma única em uma tabela. Este registro é uma linha na tabela que também é chamado de tupla.

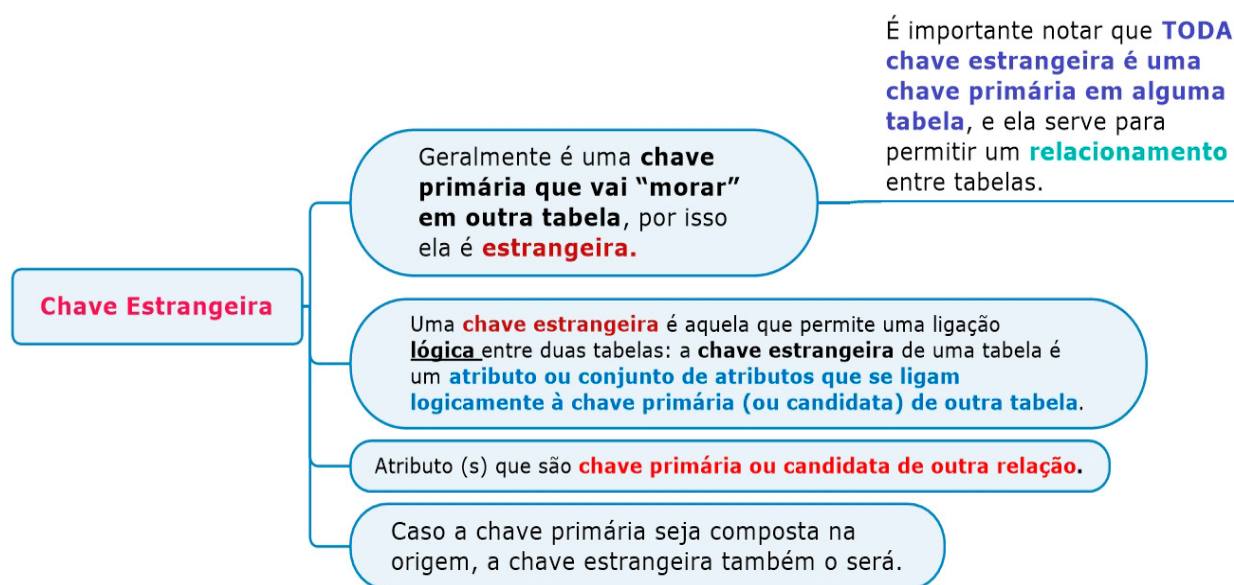
Uma **chave estrangeira** é um atributo em uma determinada tabela cujos valores são chave primária em outra tabela. É isso que promove o relacionamento entre as tabelas.

Uma **chave candidata** é um ou mais atributos em uma tabela que têm potencial de ser uma chave primária, mas que não foi eleita para isso. O fato de ter potencial é que o atributo seria capaz de descrever um registro de forma única na tabela, mas não precisou ser usado para esta função.

Imagine um exemplo hipotético de uma tabela FUNCIONARIO (matricula, nome, cpf, sexo, RG). Neste caso, consideramos como **atributo chave primária** matrícula, porém, cpf e RG seriam capazes também de ser um atributo chave primária porque descrevem de forma única um registro (valores não se repetem).

De acordo com estes conceitos, uma relação (tabela) pode ter mais de uma chave candidata, alternativa E.

Figura. Chave Estrangeira.



Fonte: Quintão (2025)

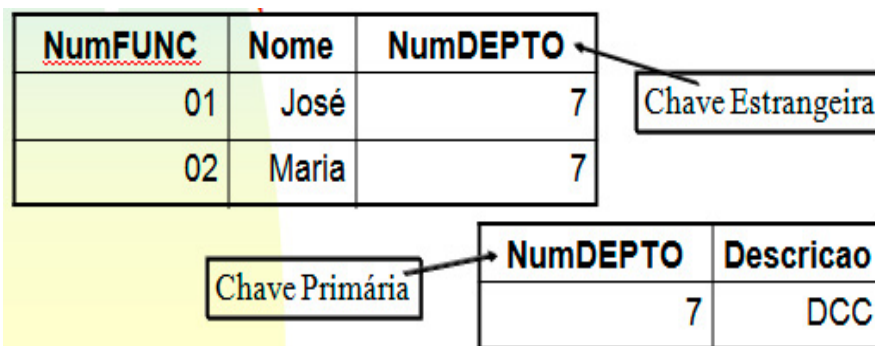
Letra e.

- 022.** (ESAF/SEFAZ-CE/2007) Quando o atributo chave primária de uma entidade é exportado para outra entidade geram-se
- chaves estrangeiras.
 - erros.
 - views.
 - chaves primárias duplicadas.
 - agregações.



A questão descreve um cenário comum em bancos de dados relacionais, em que a chave primária de uma tabela é referenciada em outra tabela. É importante saber como esse mecanismo é chamado e qual a sua finalidade.

- **Chave primária (primary key)** é um atributo (coluna) ou uma combinação de atributos cujos valores distinguem uma linha das demais, dentro de uma tabela.
- **Chave estrangeira (foreign key):** é um atributo ou uma combinação de atributos, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. **A chave estrangeira é o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos (navegabilidade)!**



- a) Certa. Quando o atributo (ou conjunto de atributos) que é a chave primária de uma entidade (tabela) é incluído em outra entidade (tabela) para estabelecer um relacionamento entre elas, esse atributo na segunda tabela se torna uma chave estrangeira. A chave estrangeira referencia a chave primária da tabela original, garantindo a integridade referencial.
- b) Errada. Se a chave primária for exportada corretamente para outra tabela, não haverá erros. Pelo contrário, isso é uma prática padrão para estabelecer relacionamentos.
- c) Errada. Views são consultas predefinidas que retornam um conjunto de resultados como se fossem uma tabela. Elas não estão diretamente relacionadas à exportação de chaves primárias.
- d) Errada. Chaves primárias duplicadas não são geradas. A chave primária permanece única em sua própria tabela. Na tabela que recebe a chave primária da outra tabela, ela se torna uma chave estrangeira.
- e) Errada. Agregações são operações que combinam valores de várias linhas em uma única linha, usando funções como SUM, COUNT, AVG, etc. Elas não estão diretamente relacionadas à exportação de chaves primárias.

Veja o exemplo a seguir:

Tabela Cliente:

- ID_Cliente (chave primária)
- Nome
- Endereco

Tabela Pedido:

- ID_Pedido (chave primária)
- ID_Cliente (chave estrangeira referenciando Cliente.ID_Cliente)
- Data_Pedido

Nesse exemplo, ID_Cliente é a chave primária na tabela Cliente e é exportada para a tabela Pedido como uma chave estrangeira, estabelecendo um relacionamento entre clientes e seus pedidos.

A resposta correta é (a), porque é o resultado da exportação da chave primária de uma tabela para outra, estabelecendo um relacionamento entre elas.

Letra a.

023. (CESPE/TCM-BA/AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO/2018) Considerando os conceitos de banco de dados relacionais, assinale a opção correta a respeito das propriedades de uma tupla.

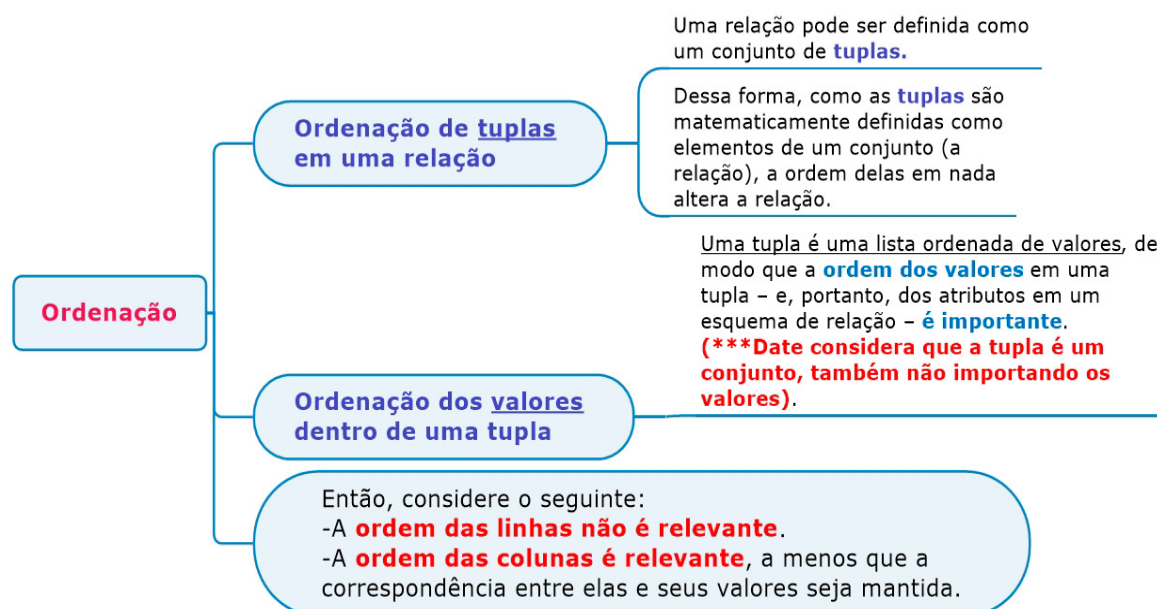
- a) A tupla tem o mesmo significado e as mesmas propriedades de uma tabela.
- b) Os componentes de uma tupla são ordenados da esquerda para a direita.
- c) Cada tupla contém exatamente um valor para cada um de seus atributos.
- d) Um subconjunto de uma tupla não é considerado uma tupla.
- e) Uma tupla nunca é vazia, seu grau pode variar de 1 até n.



- a) Errada. As **tuplas** são as linhas das tabelas. Uma **tabela** é um conjunto de **tuplas** e, portanto, tuplas e tabelas não têm o mesmo significado.
- b) Errada. Não há ordenação dos atributos (componentes) de uma tupla, segundo Date. Portanto, atributos não são ordenados da esquerda para a direita. Essa propriedade acontece, pois, uma tupla é definida em termos de conjuntos matemáticos, que não possuem ordenação dos seus elementos.

Obs.: Nota: **item polêmico**, alguns autores consideram tupla como uma lista ordenada de valores, o que tornaria essa assertiva correta.

Figura. Ordenação.



Fonte: Quintão (2020)

c) Certa. Os **atributos** de uma relação devem ter valores atômicos. Assim, cada coluna deve ter um valor dentro do seu domínio e pode ou não conter valores nulos (exceto o atributo chave primária).

d) Errada. Uma **tupla** consiste na totalidade dos atributos de uma tabela e não em parte destes atributos. Assim, um subconjunto de uma tupla não é considerado uma tupla.

e) Errada. Pela literatura **uma tupla pode ser nulária, ou seja, vazia**. Deste modo, uma **tupla** pode variar seu grau de 0 até n.

Letra c.

024. (CESPE/PF/PERITO/2018) Acerca de banco de dados, julgue os seguintes itens.

Situação hipotética: Ao analisar um computador, Marcos encontrou inúmeros emails, vídeos e textos advindos, em sua maioria, de comentários em redes sociais. Descobriu também que havia relação entre vários vídeos e textos encontrados em um diretório específico.

Assertiva: Nessa situação, tendo como referência somente essas informações, Marcos poderá inferir que se trata de um grande banco de dados relacional, visto que um diretório é equivalente a uma tabela e cada arquivo de texto é equivalente a uma tupla; além disso, como cada arquivo possui um código único, poderá deduzir que esse código é a chave primária que identifica o arquivo de forma unívoca.



A questão apresenta uma situação hipotética e uma assertiva sobre a possibilidade de inferir a existência de um banco de dados relacional com base em arquivos encontrados em um computador.

A **assertiva** faz uma analogia simplista e incorreta entre arquivos em um diretório e um banco de dados relacional.

- **Diretório vs. Tabela:** um diretório é uma estrutura de organização de arquivos em um sistema de arquivos. Embora possa conter arquivos relacionados, não possui as características e funcionalidades de uma tabela em um banco de dados relacional (esquema definido, tipos de dados, restrições de integridade, etc.).
- **Arquivo de Texto vs. Tupla:** um arquivo de texto é um arquivo que contém dados textuais. Embora possa conter dados estruturados de alguma forma, não é equivalente a uma tupla (linha) em uma tabela. Uma tupla é um conjunto de valores que seguem um esquema específico definido na tabela.
- **Código Único vs. Chave Primária:** o fato de um arquivo possuir um código único não implica que esse código seja uma chave primária em um banco de dados relacional. O código pode ser simplesmente um nome de arquivo único ou um identificador interno do sistema de arquivos, sem as propriedades e restrições de uma chave primária (não nulidade, unicidade garantida, etc.).

Um **banco de dados relacional** organiza os dados em tabelas e o relacionamento é feito, **unicamente**, por meio de chave estrangeira. Além disso, na implementação de um banco

de dados são necessárias regras de normalização que facilitam a recuperação dos dados. Um banco de dados também deve ser implementado usando a arquitetura de um sistema gerenciador de banco de dados.

Para inferir a existência de um banco de dados relacional, seria necessário encontrar evidências mais concretas, como:

- Arquivos de definição de esquema (DDL) que descrevem a estrutura das tabelas.
- Arquivos de dados em formatos específicos (como CSV, SQL dumps, etc.) que correspondam ao esquema das tabelas.
- Arquivos de configuração de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).
- Processos ou serviços em execução que indiquem a presença de um SGBD.

A simples presença de arquivos de texto e vídeos em um diretório não é suficiente para concluir que se trata de um banco de dados relacional. Portanto, a assertiva está incorreta porque faz uma analogia inadequada entre arquivos e diretórios e os componentes de um banco de dados relacional, e não apresenta evidências suficientes para inferir a existência de um banco de dados relacional.

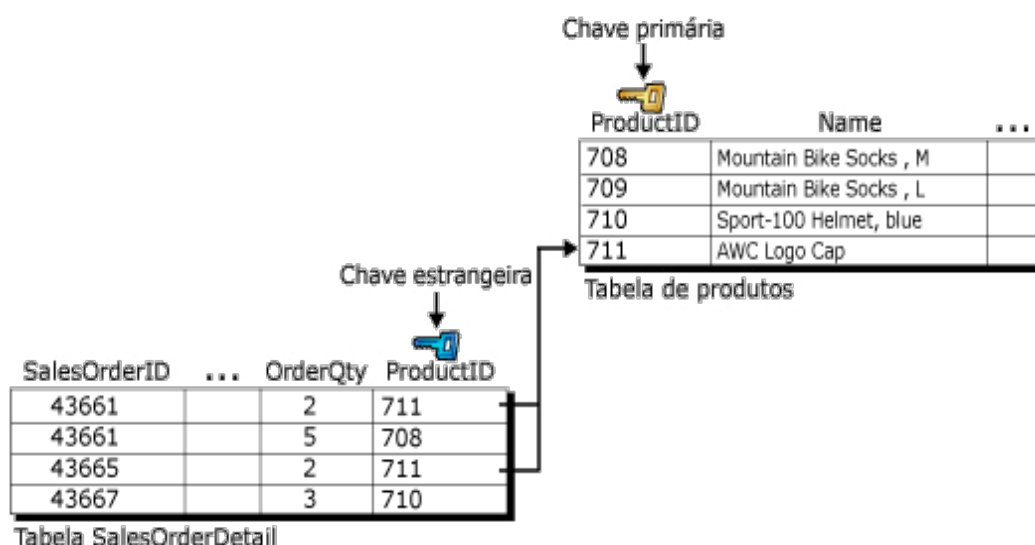
Errado.

025. (CESPE/CGE-PI/AUDITOR/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Em um relacionamento de tabelas de um banco de dados relacional, a chave estrangeira serve para referenciar uma entidade dentro de outra tabela, facilitando, assim, a busca e o agrupamento dessas entidades.



Uma **Chave estrangeira** é o campo que possibilita o relacionamento entre uma ou mais tabelas. Logo, quando uma coluna de uma tabela (chave estrangeira) está associada a outra coluna (chave primária) de outra tabela, estamos criando uma associação.

A figura seguinte, extraída de <https://technet.microsoft.com/pt-br/library> representa esse conceito.



Na figura, a chave primária da tabela de produtos (ProductId) é uma chave estrangeira na outra tabela.

Certo.

026. (ESAF/MF/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/GESTÃO EM INFRAESTRUTURA DE TI/2013) **No Modelo Relacional de banco de dados,**

- a) o cabeçalho de uma tabela contém os atributos.
- b) o modelo do atributo é o conjunto de valores permitidos.
- c) o cabeçalho de uma tabela contém instâncias.
- d) o domínio do atributo é a sua descrição.
- e) o corpo da tabela contém relacionamentos qualitativos.



No **Modelo Relacional** de banco de dados, o **cabeçalho** de uma tabela contém os **atributos**, o que pode ser visto pela figura seguinte.

Os atributos da relação consulta são: Data_consulta, CRM_Medico e Paciente.

Atributos

Data_consulta	CRM_Medico	Paciente
01/02/2005	212121	Joaquim Rodrigues
04/12/2005	323232	Rodrigo Tristão
05/02/2006	434343	Evandro Marca Passos

CONSULTA — Nome da relação

tupla

Letra a.

Para responder às duas questões seguintes, considere o texto a seguir.

Um funcionário ficou responsável pela elaboração de um modelo de dados e criação de um banco de dados para a Receita Estadual. O banco de dados deve controlar os funcionários da Receita, os departamentos aos quais estão vinculados e os projetos nos quais estão alocados, de acordo com a descrição:

I – A Receita está organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome único, um número único e um funcionário que gerencia o departamento. Há, ainda, a data em que o funcionário começou a gerenciar o departamento.

II – Um departamento controla vários projetos. Cada projeto tem um nome único, um único número e uma única data de início.

III – Cada empregado tem um número único de CPF, um número de seguro social, endereço, sexo, salário e data de nascimento.

IV – Todo empregado está alocado em um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos, mesmo que controlados por diferentes departamentos. Controla-se o número de horas que cada empregado trabalha em cada projeto. Controla-se o supervisor direto de cada empregado, que supervisiona seu trabalho.

027. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Considere:

- Existe a tabela FUNCIONARIO, cuja chave primária é CPF.
- Existe a tabela DEPARTAMENTO cuja chave primária é NUMERODEP.
- O campo NDEP da tabela FUNCIONARIO refere-se ao número do departamento ao qual um funcionário está alocado.
- O valor de NDEP em qualquer tupla da tabela FUNCIONARIO deve corresponder a um valor da chave primária da tabela
- DEPARTAMENTO em alguma tupla desta tabela.

O campo NDEP pode ser

- a) a chave estrangeira na tabela DEPARTAMENTO em relação à tabela FUNCIONARIO.
- b) o atributo referencial da superchave da tabela DEPARTAMENTO.
- c) a chave estrangeira na tabela FUNCIONARIO em relação à tabela DEPARTAMENTO.
- d) a chave secundária da tabela DEPARTAMENTO.
- e) a segunda chave primária da tabela FUNCIONARIO em relação à tabela DEPARTAMENTO.



Vamos inicialmente entender os **tipos de chave**:

- Uma **chave primária** não pode possuir valores nulos, nunca pode possuir valores repetidos, pode ser formada por um ou múltiplos campos de uma tabela. É o único campo que possibilita o relacionamento entre tabelas, e este deve ser formado por campo de formato alfanumérico. Por isso ela é considerada um identificador único para cada entrada de uma tabela.
- **Chave alternativas (alternate key ou unique index)** são chaves candidatas que não são chaves primárias, em outras palavras, são identificadores únicos que garantem que nenhuma tupla será duplicada e não fazem parte do conjunto formador da chave primária.
- **Chaves estrangeiras** são elos de ligação entre as tabelas, e as mesmas devem necessariamente serem chaves primárias em uma tabela (que pode ser ela mesma ou outra).

A questão descreve um cenário no qual a tabela FUNCIONARIO possui um campo NDEP que se refere ao número do departamento ao qual o funcionário está alocado, e esse valor deve corresponder a um valor da chave primária (NUMERODEP) da tabela DEPARTAMENTO.

a) Errada. A chave estrangeira está na tabela FUNCIONARIO, referenciando a tabela DEPARTAMENTO, e não o contrário.

b) Errada. O termo “atributo referencial da superchave” não é comum e não descreve a relação entre as tabelas. NDEP é uma chave estrangeira, não um atributo referencial de uma superchave.

c) Certa. Quando um atributo de uma tabela (neste caso, NDEP na tabela FUNCIONARIO) referencia a chave primária de outra tabela (neste caso, NUMERODEP na tabela DEPARTAMENTO), ele se torna uma chave estrangeira. A chave estrangeira estabelece um relacionamento entre as duas tabelas, garantindo que o valor de NDEP na tabela FUNCIONARIO corresponda a um departamento existente na tabela DEPARTAMENTO.

Assim, com base no descritivo, o campo NDEP da tabela FUNCIONARIO deve corresponder a um valor da chave primária de DEPARTAMENTO, sendo assim este campo deve ser marcado como chave estrangeira.

Conforme visto, a resposta certa é a letra C.

d) Errada. Chaves secundárias (ou chaves alternativas) são atributos que podem identificar unicamente um registro, mas não são escolhidos como chave primária. NDEP não é uma chave na tabela DEPARTAMENTO.

e) Errada. Uma tabela só pode ter uma chave primária. NDEP é uma chave estrangeira, não uma segunda chave primária.

Letra c.

028. (FCC/MPE – MA/ANALISTA MINISTERIAL/BANCO DE DADOS/2013) Uma das formas de impor restrições em um banco de dados relacional é por meio das chaves primárias, sobre as quais pode-se afirmar que

a) não se aplicam para conjuntos de entidades com menos de 5 atributos.

b) o tamanho mínimo de seus atributos deve ser de 10 caracteres.

c) devem ser formadas por, no mínimo, 3 atributos.

d) os valores de seus atributos devem ser distintos para cada entidade de um conjunto de entidades.

e) não podem conter atributos do tipo alfanumérico.



Uma das formas de impor restrições em um banco de dados relacional é por meio das **chaves primárias (Primary Key)**, sobre as quais pode-se afirmar que os valores de seus atributos devem ser **DISTINTOS** para cada entidade de um conjunto de entidades.

Exemplo:

NUMFUNC	NOMEFUNC	CPFFUNC	DEPTOFUNC
Chave primária			

Obs.: Em chaves primárias, **não** pode haver valores nulos e nem repetição de tuplas. Quando a chave primária é simples ela é formada por um único campo da tabela (esse campo não pode ter dois ou mais registros de mesmo valor e também não pode conter nenhum registro nulo). Se a chave primária é composta ela é formada por mais de um campo, os valores de cada campo podem se repetir, mas não a combinação desses valores. As chaves primárias não têm limitação da quantidade de atributos para serem formadas e nem tipo de dados que as forme.

Letra d.

029. (FCC/TCE-AM/ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012) Em relação a bancos de dados, uma chave primária pode ser formada por uma ou mais colunas e deve possuir um identificador único para

- a) cada uma das colunas pertencente a essa chave.
- b) cada coluna da tabela.
- c) uma tupla (formada por linhas e colunas).
- d) todos os registros da tabela.
- e) cada linha da tabela.



Obs.: Em relação a bancos de dados, uma chave primária pode ser formada por uma ou mais colunas e deve possuir UM identificador único para CADA linha da tabela, e não para TODOS OS REGISTROS DA TABELA.

Linha da tabela -> **tupla (ou registro);**

Relação -> **pode ser vista como um conjunto de tuplas (linhas) que possuem atributos (colunas).**

Uma **chave primária não pode possuir valores nulos**, nunca pode possuir valores repetidos, pode ser formada por um ou múltiplos campos de uma tabela. É o único campo que possibilita o relacionamento entre tabelas, e este deve ser formado por campo de formato alfanumérico. Por isso ela é considerada um identificador único para cada entrada de uma tabela.

Letra e.

030. (FCC/AJ TRT11/TRT 11/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012)

Considere:

I – Regra 1 – Todas as informações são representadas de forma explícita no nível lógico e exatamente em apenas uma forma, por valores em tabelas.

II – Regra 2 – Cada um e qualquer valor atômico (datum) possui a garantia de ser logicamente acessado pela combinação do nome da tabela, do valor da chave primária e do nome da coluna.

III – Regra 3 – Valores nulos não devem ser utilizados de forma sistemática, independente do tipo de dado ainda que para representar informações inexistentes e informações inaplicáveis.

Das regras de Codd para bancos de dados relacionais, está correto o que consta em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.



Vamos ver um resumo sobre as **regras de Codd**, extraído de <http://www.diegomacedo.com.br/as-regras-do-dr-codd-para-banco-de-dados-relacionais>.

Em 1985 Edgar Codd publicou as regras para definição dos SGBD's Relacionais. Essas regras servem como modelo de referência sobre o que deve ser um Banco de Dados Relacional (BDR).

Regra Zero: Todas as regras baseiam-se no conceito de que para que um Banco de Dados seja considerado Relacional, ele deve utilizar os recursos relacionais exclusivamente para seu gerenciamento.

Regra 1: Informação – Todas as informações de um BDR devem ser representadas logicamente como valores de coluna em linhas dentro das tabelas.

Regra 2: Garantia de Acesso – Deve-se garantir que todos os valores de uma tabela possam ser acessados por meio de uma combinação de nome de tabela, valor de chave primária e nome de coluna.

Regra 3: Tratamento de Nulos – Os nulos devem ser representados e tratados de modo sistemático, independentemente do tipo de dados.

Regra 4: Catálogo On-Line Dinâmico com Base no Modelo Relacional – Os metadados devem ser armazenados e gerenciados como dados comuns, ou seja, em tabelas no interior do BD. Esses dados devem estar disponíveis aos usuários autorizados, utilizando a linguagem relacional padrão do BD.

Regra 5: Sublinguagem Ampla de Dados – O BDR pode suportar várias linguagens. No entanto deve suportar uma linguagem declarativa bem definida com suporte para definição de dados, definição de visualização, manipulação de dados (interativa ou por programa), restrições de integridade, autorização e gerenciamento de transações (iniciar, comprometer e desfazer).

Regra 6: Atualização de Visualização – Qualquer visualização que teoricamente possa ser atualizada deve ser por meio do sistema.

Regra 7: Inserção, atualização e exclusão de alto nível – O BD deve dar suporte à configuração do nível de inserções, atualizações e exclusões. Ou seja, a capacidade de manipular um conjunto de dados através de um comando, deve-se estender às operações de Linguagem de Manipulação de Dados (DML) como insert, update e delete.

Regra 8: Independência Física de Dados – Aplicativos e recursos ad hoc não são afetados logicamente quando os métodos de acesso ou as estruturas de armazenamento físico são alterados.

Regra 9: Independência Lógica de Dados – Aplicativos e recursos ad hoc não são afetados logicamente quando de alterações de estruturas de tabela que preservem os valores originais da tabela (alteração da ordem ou inserção de colunas). Alterações nas relações e nas visualizações (*views*) causam pouco ou nenhum impacto nas aplicações.

Regra 10: Independência de Integridade – Deve ser possível que todas as restrições de integridade relacional sejam definidas na linguagem relacional e armazenadas no catálogo de sistema, não no nível da aplicação. As aplicações não devem ser afetadas quando ocorrer mudanças nas restrições de integridade.

Regra 11: Independência de Distribuição – Os usuários finais e aplicativos não conhecem nem são afetados pela localização dos dados (BD Distribuídos VS. BD Locais).

Regra 12: Não transposição das Regras – Se o sistema dá suporte a acesso de baixo nível aos dados, não deve haver um modo de negligenciar as regras de integridade do BD.



Retornado à questão, observe que a afirmativa 3 contraria a regra 3 sobre o tratamento de Nulos.

Letra c.

031. (ESAF/SRF/TRF/2006) Uma das regras da integridade do modelo relacional e possibilitar que um atributo que participe da chave primária de uma relação básica aceite um e somente um valor nulo.



Cabe lembrar a restrição de integridade de entidade, a qual destaca que **NENHUM atributo que participa da chave primária pode ter valores nulos**.

A integridade do modelo relacional não permite que um atributo que participa da chave primária de uma relação aceite valores nulos. A chave primária tem como objetivo identificar unicamente cada registro (tupla) em uma tabela (relação), e a presença de valores nulos comprometeria essa unicidade.

Explicação Detalhada:

- Integridade do Modelo Relacional: conjunto de regras que garantem a consistência e a correção dos dados em um banco de dados relacional.
- Chave Primária: atributo (ou conjunto de atributos) que identifica unicamente cada registro em uma tabela.
- Valor Nulo (NULL): representa a ausência de valor para um atributo.
- Uma das principais restrições da chave primária é que ela não pode conter valores nulos (restrição NOT NULL). Isso garante que cada registro seja identificável e que não haja ambiguidade na identificação.

Em resumo:

A afirmação está incorreta porque uma das regras fundamentais da integridade do modelo relacional é que atributos que fazem parte da chave primária não podem aceitar valores nulos.

Errado.

032. (ESAF/SRF/TRF/2006) Em um banco de dados, quando se deseja garantir que, em uma coluna ou combinações de coluna, a qualquer momento, nenhum par de linhas da tabela deva conter o mesmo valor naquela coluna ou combinação de colunas, é necessário definir uma chave primária.



Chave primária nada mais é do que um conjunto de um ou mais campos, cujos valores, considerando a combinação de valores de todos os campos da tupla, nunca se repetem.

Obs.: Em chaves primárias **não pode haver valores nulos** nem repetição de tuplas (registros).

Certo.

033. (FUNIVERSA/PC-DF/PERITO CRIMINAL/INFORMÁTICA/2012) Em um SGBD Relacional, definem-se os conjuntos de estados e mudanças de estados consistentes do banco de dados, determinando-se os valores que podem e os que não podem ser armazenados nesses conjuntos. Essa afirmação conceitua

- a) gatilho ou trigger.
- b) tabela.
- c) restrições de integridade.
- d) tupla.
- e) chave estrangeira.



a) Errada. Um **gatilho ou trigger** é um bloco de comandos Transact-SQL que é automaticamente executado quando um comando INSERT, DELETE ou UPDATE for executado em uma tabela do banco de dados. São usados para realizar tarefas relacionadas com validações, restrições de acesso, rotinas de segurança e consistência de dados; desta forma estes controles deixam de ser executados pela aplicação e passam a ser executados pelos *triggers* em determinadas situações, como:

- mecanismos de validação envolvendo múltiplas tabelas;
- criação de conteúdo de uma coluna derivada de outras colunas da tabela;
- realização de análises e atualizações em outras tabelas com base em alterações e/ou inclusões da tabela atual.

b) Errada. As **tabelas** organizam os dados em linhas e colunas, simplificando o acesso e a manipulação dos dados. Na terminologia do **modelo relacional**, cada tabela é chamada de **relação**; uma linha de uma tabela é chamada de **tupla**; o nome de cada coluna é chamado de **atributo**; o tipo de dado que descreve cada coluna é chamado de **domínio**.

Figura. Tabela Emp do modelo relacional

Tabelas

Emp			
CódigoEmp	Nome	CódigoDepto	CategFuncional
E5	Luiz	D1	C5
E3	Marcos	D2	C5
E2	Paulo	D1	C2
E1	Pedro	D1	-

Diagram illustrating the structure of the 'Emp' table in a relational model. The table has four columns: 'CódigoEmp', 'Nome', 'CódigoDepto', and 'CategFuncional'. The rows represent individual employees. Annotations include: 'Coluna (atributo)' pointing to the 'Nome' column; 'Nome do campo (nome do atributo)' pointing to the 'CategFuncional' column header; 'Linha (tupla)' pointing to the row containing 'E2' and 'Paulo'; and 'Valor do campo (valor do atributo)' pointing to the value 'C2' in the 'CategFuncional' column.

c) Certa. Um banco de dados relacional, em sua concepção, necessita de suas tabelas, das colunas das tabelas (os seus atributos), e de suas restrições de integridade, fundamentais para a consistência do banco de dados. As restrições de integridade são regras aplicadas pelo Banco de Dados para garantir que ele permaneça íntegro, exato e consistente.

Por meio das restrições de integridade é que são assegurados o correto relacionamento entre as tabelas.

Algumas das **restrições de integridade** mais importantes são:

Integridade de domínio (ou restrição de domínio)	Visa garantir que os valores que cada atributo irá receber estejam dentro do seu domínio. Por exemplo, um campo sexo deve receber M ou F, um campo data deve receber uma data válida, e assim sucessivamente.
Integridade de Vazio	Subtipo da integridade de domínio, verifica se um campo pode ou não receber NULL.
Integridade de Chave (ou Restrição de Chave)	Impede que uma chave primária se repita. Uma chave é um atributo ou conjunto de atributos cujo valor ou combinação de valores deve ser distinto em qualquer instância da relação. Uma relação deve ter pelo menos uma chave. A existência de pelo menos uma chave é uma condição obrigatória , tendo-se em vista que uma relação é definida como um conjunto de tuplas e, todas as tuplas devem ter um valor distinto.
Restrição de Entidade	Especifica que nenhum valor de chave primária pode ser nulo. Uma tupla em uma tabela que se refere a uma outra relação deve referenciar uma tupla existente naquela relação.
Integridade referencial	Visa garantir que o valor de um campo que é chave estrangeira em uma tabela exista na chave primária na tabela de origem. Na pior das hipóteses, na chave estrangeira pode haver o valor NULL.
Integridade Semântica	Existem as restrições de integridade semântica ou regras de negócio que são implementadas por meio de gatilhos ou stored procedures (procedimentos armazenados). Ex: o salário de uma atriz não pode ser maior que 1/3 do orçamento total do filme.

d) Errada. Os atributos e seus valores descrevem as instâncias de uma entidade, formando o que chamamos de **tuplas** ou **registros**.

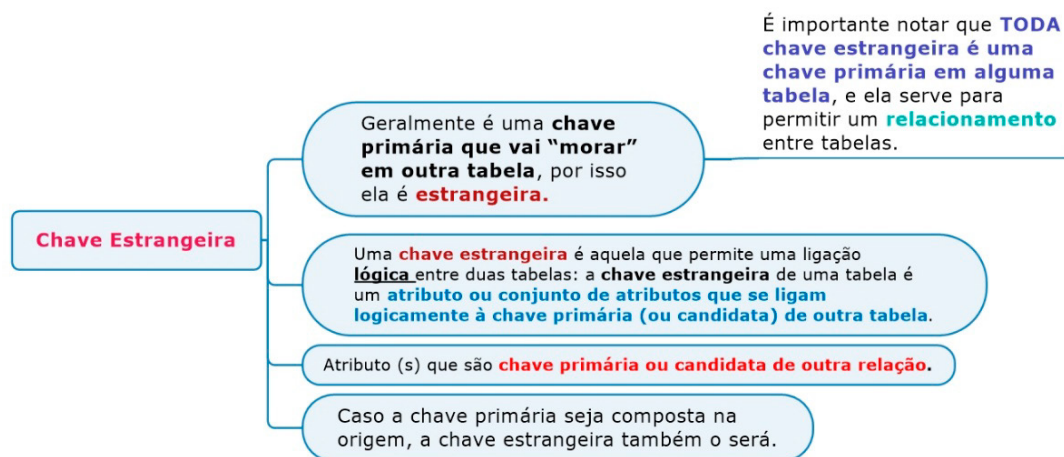
Figura. Tupla ou registro

CONSULTA

Data_consulta	CRM_Medico	Paciente
01/02/2005	212121	Joaquim Rodrigues
04/12/2005	323232	Rodrigo Tristão
05/02/2006	434343	Evandro Marca Passos

Registro

e) Errada. O termo **chave estrangeira** designa uma coluna ou combinação de colunas, cujos valores aparecem na chave primária (ou candidata) de uma tabela do banco. **É o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional.**



Letra c.

034. (FUNIVERSA/MPE-GO/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2010) Um banco de dados relacional é baseado em tabelas nas quais é possível armazenar, manipular e recuperar dados. Para se recuperarem informações de uma linha de uma tabela, bem como para inter-relacionar informações entre tabelas diferentes em um banco de dados relacional, utilizam-se as chaves. Assinale a alternativa que apresenta o nome de três tipos de chaves utilizadas em um banco de dados relacional.

- a) primária, secundária e terciária.
- b) pública, privada e simétrica.
- c) simétrica, assimétrica e distribuída.
- d) primária, alternativa e estrangeira.
- e) global, local e universal.



No modelo relacional são consideradas as chaves: primárias, alternativas e estrangeiras.

- **Chave Primária:** coluna ou combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela.
- **Chave Estrangeira:** coluna ou combinação de colunas, cujos valores aparecem na chave primária (ou candidata) de uma tabela do banco. **É o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional.** O termo chave estrangeira pode levar a crer que está sempre referenciada a uma chave primária de outra tabela, mas em certos casos ela pode estar referenciada a uma chave primária da mesma tabela.

Empregado

CódigoEmp	Nome	CódigoDepto	CódigoEmp Gerente
E5	SOUZA	D1	
E3	SANTOS	D2	E5
E2	SILVA	D1	E5
E1	SOARES	D1	E5



- **Chave Alternativa:** em certas situações mais de uma coluna ou combinação de colunas servem para distinguir uma linha das demais dentro de uma tabela. Se uma destas for escolhida como **chave primária**, as demais serão chamadas de **chaves alternativas**. Não há qualquer diferença entre usar as CódigoEmp ou CIC como chave primária (listada a seguir).

Emp

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CIC
E1	Souza	D1	-	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

chave alternativa

Letra d.

035. (ESAF/SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2010)

Em Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD), existem as seguintes categorias de restrições de integridade:

- Integridade de domínio, Integridade de vazio, Integridade de chave, Integridade referencial.
- Integridade de acesso, Integridade de entrada, Integridade de saída, Integridade referencial.
- Integridade de domínio, Integridade de completude, Integridade de chave, Integridade posicional.
- Integridade de cardinalidade, Integridade de vazio, Integridade de autorização de acesso, Integridade associativa.
- Integridade de generalização/especialização, Integridade de usuários, Integridade de chave, Integridade referencial.

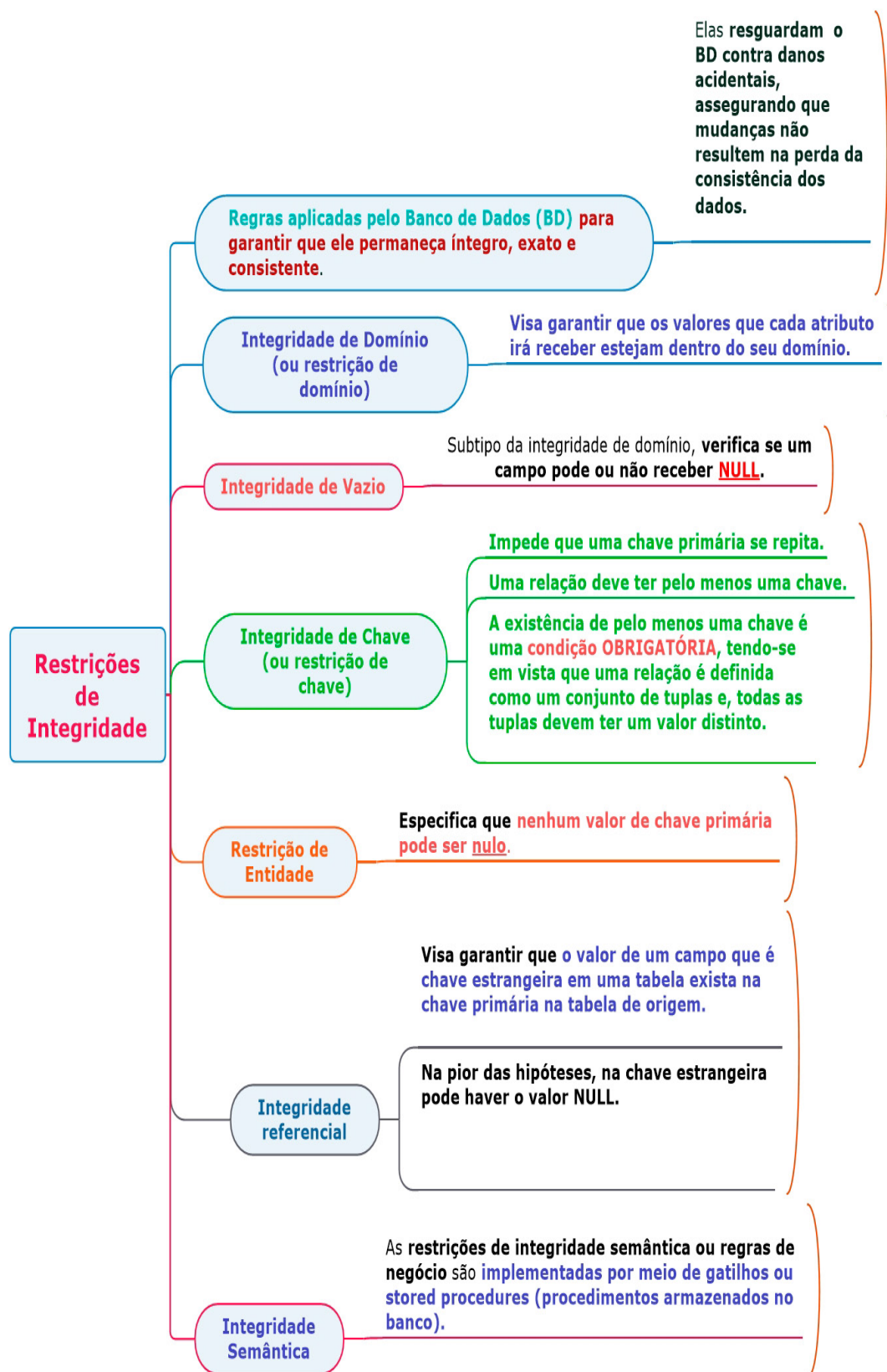


Restrições de integridade são regras de consistência de dados que é garantida pelo próprio SGBD.

- Essas restrições são garantidas automaticamente pelo SGBD Relacional.
- O programador não precisa implementá-las!

Quanto às restrições de integridade básicas cobradas na questão temos:

- Integridade de **Domínio**:
 - Define os valores que podem ser assumidos pelos campos de uma coluna.
- **Integridade de Vazio**:
 - Especifica se os campos de uma coluna podem ou não serem vazios.
- **Integridade de Chave**:
 - Define que os valores da chave primária e alternativa devem ser únicos.
- **Integridade Referencial**:
 - Define que os valores dos campos que aparecem numa chave estrangeira devem aparecer na chave primária (candidata) da tabela referenciada.



Letra a.

036. (FUNCAB/EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2014) Analise as seguintes sentenças.

- I – Em um modelo relacional, o campo chave primária poderá ter o valor nulo.
- II – O relacionamento é o conjunto de associações entre ocorrências de entidades.
- III – As colunas do modelo relacional, correspondentes aos atributos, podem ser chamadas de campos.

É(São) verdadeira(s) apenas:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) II e III



I – Errada. A primeira afirmativa é falsa, pois a chave primária é o identificador do registro, não podendo, portanto, apresentar o valor nulo.

II – Certa. A segunda apresenta o conceito de relacionamento, que é uma abstração das associações existentes entre os registros. Logo essa alternativa é verdadeira.

III – Certa. E a terceira afirmativa também é verdadeira, pois os atributos definidos no DER correspondem às colunas do DTR que serão convertidas em campos das tabelas do banco de dados.

Letra e.

037. (FUNCAB/PRODAM/PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A /ANALISTA DE TI-ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2014) As relações são implementadas com restrições de modo a impedir que o banco de dados seja inconsistente.

A restrição de integridade referencial e a restrição de integridade de entidade são aplicadas para a(s) seguinte(s) quantidade(s) de relação(ões), respectivamente:

- a) uma e uma.
- b) uma e duas.
- c) duas e uma.
- d) duas e duas.
- e) uma e várias.



Outra questão que o enunciado busca confundir o candidato. Basicamente, a pergunta é: A integridade referencial e a restrição de integridade de entidade envolvem quantos registros a cada momento?

A **integridade referencial** avalia se a associação de duas relações está correta. Por exemplo, se uma relação não faz referência a outra inexistente.

Já a **restrição de integridade** avalia se uma relação está correta de acordo com as regras de integridade. Por exemplo, se um atributo possui valor dentro do domínio.

Letra c.

038. (CESPE/TCE-PE/AUDITOR DE OBRAS PÚBLICAS/2017) Acerca de aspectos diversos referentes a bancos de dados relacionais julgue o item a seguir.

A chave estrangeira (foreign key) é o campo que estabelece o relacionamento entre duas tabelas de bancos distintos, sendo necessariamente chave primária na tabela de um dos bancos.



A questão destaca relacionamento entre duas tabelas em bancos distintos, o que não está correto. Não existe este conceito de chave estrangeira “remota”, fazendo uma referência cruzada entre bancos distintos.

Segundo Machado e Abreu, em seu livro Projeto de banco de dados, **chave estrangeira** é um dado colocado em uma entidade que, em outra, é o identificador unívoco (chave primária).

Uma característica da chave estrangeira é que ela deve pertencer ao mesmo domínio da chave primária à qual ela faz referência. Portanto, se a tabela A contém um atributo ID que é chave primária do tipo inteiro, então a chave estrangeira que faz referência a essa chave primária também deve ser do tipo inteiro. Outra característica muito cobrada em provas é a possibilidade de valor nulo na chave estrangeira.

Um exemplo para essa possibilidade de valor nulo é o seguinte: imagine uma tabela chamada Funcionário com um campo chamado ID_GERENTE, sendo uma chave estrangeira que faz referência à própria tabela. Neste caso, nem todos funcionários terão gerente (o diretor executivo da empresa, por exemplo). Com isso, o valor de ID_GERENTE para ele será nulo. Mas **cuidado: isso não é verdade para a chave primária. Ela tem que ser do tipo “NOT NULL”.** Para resumir: **chave estrangeira é um dado que estabelece um relacionamento entre duas tabelas distintas do MESMO banco de dados.** Portanto, item errado.

Errado.

Nas 2 questões seguintes há referências a um banco de dados denominado banco BD, cujo esquema relacional e respectivo preenchimento são ilustrados a seguir.

CLIENTE

codigoC	nomeC	endereço
1001	Thiago	Rua A, 320
1002	Natália	Rua B, 20
1003	Maria	Rua C, 21

PRODUTO

codigoP	nomeP	preço	estoque
99	Cadeira	230,00	12
88	Mesa	300,00	3
77	Tapete	530,00	5
66	Almofada	70,00	12

VENDA

pedido	item	codigoC	codigoP	quantidade
1	1	1002	99	4
1	2	1002	88	1
12	1	1003	99	2
14	1	1003	66	4

São definidas para essas tabelas chaves primárias e/ou candidatas, de acordo com o quadro a seguir.

Tabela	Chave	Atributos que formam a chave
Cliente	primária	codigoC
Cliente	candidata	nomeC
Produto	primária	codigoP
Produto	candidata	nomeP
Venda	primária	pedido, item

039. (FGV/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE NITERÓI/FISCAL DE TRIBUTOS/2015) Chaves estrangeiras (ou foreign keys) constituem um importante conceito na construção de bancos de dados relacionais. No banco BD, o número de chaves estrangeiras que deveriam ser especificadas é:

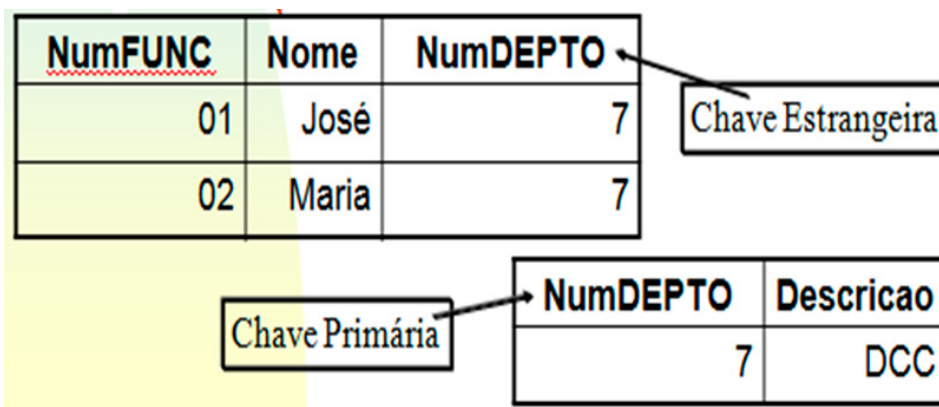
- a) 1;
- b) 2;
- c) 3;

d) 4;

e) 5.



Chave Estrangeira (ou *foreign key*): é um atributo (coluna) ou combinação de atributos (colunas), cujos valores aparecem na chave primária (ou candidata) de uma tabela do banco.



A chave estrangeira é o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos (navegabilidade) em um banco de dados relacional. Assim, no exemplo do banco BD, destacado na questão, tem-se a tabela Venda na qual devem **existir duas chaves estrangeiras códigoC (referenciando a chave primária do Cliente) e códigoP (referenciando a chave primária do Produto), para implementar os dois relacionamentos.**

Observe pela figura que os valores de chave primária de uma tabela podem ir para outra tabela no atributo chave estrangeira e é isso que promove o relacionamento.

Nesse exemplo, a chave primária (numDEPTO) da tabela de DEPARTAMENTO cujo valor é 7 aparece nas duas tuplas da tabela FUNCIONARIO. Neste modo, a chave estrangeira (atributo NumDEPTO) na tabela de FUNCIONARIO pode se repetir quantas vez for necessário. Isso indica que os dois funcionários da tabela de FUNCIONARIO são do departamento 7.

Letra b.

040. (FGV/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE NITERÓI/FISCAL DE TRIBUTOS/2015) Sobre o banco bd, considere o seguinte conjunto de afirmativas sobre eventuais restrições no preenchimento das tabelas.

I – NÃO É PERMITIDO dois ou mais produtos com o mesmo nome.

II – Cada cliente tem apenas um código de cliente associado ao seu nome.

III – É possível que o produto “Cadeira”, por exemplo, seja cadastrado mais de uma vez com códigos e preços diferentes.

IV – Não é permitido que, num mesmo pedido, possa constar a venda de dois ou mais itens do mesmo produto.

De acordo com as informações disponíveis, é verdadeiro somente o que se afirma em:

- a) I;
- b) I e II;
- c) I, II e III;
- d) II, III e IV;
- e) III e IV.



Como nomeP em Produto e nomeC em Cliente são chaves candidatas, seus valores não devem ser repetidos, o que torna as afirmativas I e II verdadeiras e a afirmativa III falsa. Já a afirmativa IV é falsa pois a chave primária da tabela Venda é composta por pedido e item, o que permite que um produto possa constar em mais de um item do mesmo pedido.

Letra b.

041. (FCC/TJ-AP/ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) Na modelagem de um banco de dados relacional, um dos principais itens a ser considerado é o conjunto de entidades, cujos atributos

- a) indicam o número máximo de entidades que cada conjunto de entidades poderá possuir.
- b) têm um limite máximo teórico de 10 para cada conjunto de entidades.
- c) contêm as permissões atribuídas a cada um dos usuários do banco de dados.
- d) representam propriedades descritivas próprias a cada membro do conjunto de entidades.
- e) contêm a relação de sistemas gerenciadores de bancos de dados que podem suportar a modelagem realizada.



“Uma **entidade** é representada por um conjunto de atributos, que representam propriedades descritivas de cada membro de um conjunto de entidades” (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 1999, p. 22). Atributos são os dados que se deseja guardar sobre cada entidade (SETZER; CORRÊA DA SILVA, 2005, p. 23).

Letra d.

042. (FCC/TJ-AP/ANALISTA JUDICIÁRIO/BANCO DE DADOS – DBA/2014) Uma estrutura importante de um banco de dados relacional é o dicionário de dados, que

- a) não contempla o nome dos atributos de cada tabela.
- b) ocupa uma área máxima prevista de armazenamento de 1Kb.
- c) contém apenas a relação de usuários do banco de dados.
- d) deve conter o nome das tabelas presentes no banco de dados.
- e) é uma tabela que contém o histórico de utilização do banco de dados.



Um **dicionário de dados** é um elemento que reúne todas as informações contidas na estrutura de um banco de dados. Nesta estrutura (também chamada de **metadados**) há informações sobre nome das tabelas, campos ou nome dos atributos, tipos de campos, relacionamentos, cardinalidades e tudo mais relacionado à estrutura e ao esquema do banco de dados. Deste modo, a alternativa correta é **letra D**.

Letra d.

043. (FGV/CGE-MA/AUDITOR /2014/ADAPTADA) As restrições de integridade são um dos principais objetivos de um sistema de gerência de banco de dados. Nesse contexto, analise a afirmativa seguinte:

[Integridade de Entidade – funciona ao nível da coluna da tabela do banco de dados, sendo que cada tabela deve possuir na sua definição uma chave secundária].



Falso, pois a Integridade de Entidade refere-se à identificação do registro a partir da chave primária.

Errado.

044. (ESAF/SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2010)

Um modelo de banco de dados relacional deve conter no mínimo a definição de

- a) tabelas, colunas das tabelas e restrições de integridade.
- b) títulos, colunas dos atributos e restrições de integridade.
- c) títulos, colunas das tabelas e restrições de manutenção.
- d) tabelas, relações entre linhas das tabelas e opções de integridade.
- e) associações de restrição, colunas referenciadas e restrições de desempenho.



A especificação de um banco de dados relacional (chamada de esquema do banco de dados) deve conter no mínimo a definição do seguinte:

- **Tabelas** que formam o banco de dados;
- **Colunas** que as tabelas possuem;
- **Restrições de integridade**, que fornecem uma forma de garantir que as mudanças realizadas pelos usuários não resultem na perda de consistência dos dados, assegurando o correto relacionamento entre as tabelas.

Letra a.

045. (FCC/MPE-PB/ANALISTA DE SISTEMAS – ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS/2015)

Um Analista precisa criar as estruturas de tabelas usando um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD), com base em um Diagrama Entidade-Relacionamento e um Modelo Relacional Ampliado RM/T. Durante o seu trabalho ele deverá criar uma

- a) tabela para cada Relacionamento apontado no Diagrama Entidade-Relacionamento.
- b) tabela com todos os atributos representados no Diagrama Entidade-Relacionamento.
- c) tabela para cada tupla representada no Modelo Relacional Ampliado RM/T.
- d) tabela para cada Entidade do Diagrama Entidade-Relacionamento.
- e) chave primária de tabela para cada atributo de cada tupla representada no Modelo Relacional Ampliado RM/T.



Olá! Vamos analisar essa questão da FCC sobre a criação de estruturas de tabelas em um SGBD a partir de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e um Modelo Relacional Ampliado (RM/T).

Obs.: O **Modelo Relacional Ampliado (RM/T)** é uma extensão do modelo relacional padrão que pode incluir conceitos como herança, agregação e composição, o que pode influenciar ligeiramente na forma como as tabelas são criadas, mas a base de “uma tabela para cada entidade” ainda se mantém.

- A chave para responder essa questão é entender a relação entre o modelo conceitual (DER) e o modelo físico (tabelas no SGBD).
 - A questão aborda a transformação de modelos conceituais e lógicos em estruturas físicas de banco de dados. Em outras palavras, como um diagrama que representa as entidades e seus relacionamentos (DER) e um modelo relacional mais detalhado (RM/T) são traduzidos em tabelas dentro de um sistema gerenciador de banco de dados.
- a) Errada. Nem todo relacionamento se torna uma tabela. Relacionamentos 1:N (um para muitos) geralmente são implementados adicionando uma chave estrangeira na tabela da entidade “muitos”. Relacionamentos N:N (muitos para muitos) é que geralmente resultam em uma tabela associativa (tabela intermediária) para resolver a relação.
- b) Errada. Isso criaria uma única tabela gigante com todos os atributos, o que não é prático nem eficiente. Viola os princípios de normalização, levando à redundância de dados e dificuldades de manutenção.
- c) Errada. Tuplas representam linhas de dados, não a estrutura da tabela. Cada tupla é uma instância da entidade, não uma tabela em si.
- d) Certa. No processo de conversão de um DER para um modelo relacional, **cada entidade no diagrama geralmente se torna uma tabela no banco de dados. Os atributos da entidade se tornam as colunas da tabela. Os relacionamentos entre as entidades são implementados através de chaves estrangeiras.**

e) Errada. Uma tabela geralmente tem uma única chave primária (ou uma chave primária composta por múltiplos atributos). Atribuir uma chave primária a cada atributo é redundante e não faz sentido no design de um banco de dados relacional.

Portanto, durante o seu trabalho:

- cada entidade é traduzida para uma tabela.
- cada atributo da entidade define uma coluna dessa tabela.
- os atributos identificadores da entidade correspondem às colunas que compõem a chave primária da tabela.

Letra d.

046. (VUNESP/DESENVOLVESP/ANALISTA DE SISTEMAS/2014) Em um banco de dados relacional deve haver, em cada uma de suas relações, um conjunto de um ou mais atributos que não admite valores iguais, nesse conjunto, para qualquer par de tuplas da relação. Esse conjunto de atributos tem a seguinte denominação:

- abstração.
- chave primária.
- domínio.
- índice.
- instância.



Esta questão confirma a preferência dos examinadores a respeito dos conhecimentos teóricos de banco de dados. **Chave Primária (Primary Key)** é um termo composto por uma ou mais colunas com valores que são únicos dentro da tabela e por isso podem ser usados para identificar as linhas dessa tabela. Em chaves primárias, não pode haver valores nulos nem repetição de tuplas (linhas).

Letra b.

047. (INÉDITA/2025/2025) A chave primária pode ser constituída por um conjunto de atributos.



O termo **Chave Primária** designa **um atributo OU UM CONJUNTO DE ATRIBUTOS que diferencia uma tupla das demais DENTRO DE UMA RELAÇÃO (tabela).**

Um exemplo de chave primária é o CPF (Assim, não pode haver em uma tabela duas pessoas com o mesmo CPF). Repare que o nome não poderia ser uma chave primária!

Pense agora em uma relação que tenha as unidades de um condomínio. Nesse condomínio há vários blocos (A, B, C,...) e cada bloco tem apartamentos (101, 102, 201, 202,...). Várias

unidades estarão no mesmo bloco A, por exemplo, e várias unidades terão o mesmo número 101 (101 do bloco A, 101 do bloco B, etc.). Uma **chave primária**, nesse caso, poderia ser uma **combinação do atributo “bloco” com o atributo “apartamento”**. Assim, pode-se identificar cada unidade por meio da combinação “bloco / apartamento” (LS,2019).

Certo.

048. (IADES/TRE-PA/ANALISTA JUDICIÁRIO – ANÁLISE DE SISTEMAS/2014) Um banco de dados relacional é aquele que utiliza maneiras de armazenar, manipular e recuperar dados unicamente na forma de tabelas. A respeito de um banco de dados relacional, assinale a alternativa correta.

- a) Todo dado pode ser acessado lógica e unicamente usando-se o nome da tabela, o valor da chave primária e o nome da coluna.
- b) As informações podem ser representadas de forma hierárquica, como em uma estrutura de dados em árvore.
- c) Dados inexistentes são representados pelo valor zero, quando numéricos, ou pelo valor branco, quando caracter.
- d) Operações de manipulação de dados em tabelas devem ser realizadas uma linha de cada vez.
- e) Em uma tabela do modelo relacional, cada linha deve possuir, em todas as colunas, o mesmo tipo de dado.



- a) Certa. Um **banco de dados relacional** é constituído de uma coleção de **relações (tabelas)**. Em uma relação, cada **tupla** é constituída por uma coleção de valores de dados relacionados e os valores são denominados instâncias de uma **entidade**. Dá-se o nome de instância de uma relação ao conjunto de tuplas de uma relação sendo importante a coleção de esquema de relações (NAVATHE,2005). Em um banco de dados relacional, todo dado pode ser acessado lógica e unicamente usando-se o nome da tabela, o valor da chave primária e o nome da coluna.
- b) Errada. Em banco de dados relacionais as informações são armazenadas em forma de **tabela**. E tabelas são estruturas de linhas e colunas, onde cada linha contém um mesmo conjunto de colunas.
- c) Errada. Dados inexistentes são representados pelo token **NULL**, significando que **nenhum dado foi digitado e/ou não houve padrão ou restrição na coluna ou no tipo de dados**.
- d) Errada. Operações de manipulação de dados em tabelas são realizadas em um conjunto de linhas ou em uma linha.

e) Errada. Em uma tabela do modelo relacional, cada linha deve possuir, a mesma quantidade de colunas, e cada coluna deve possuir o mesmo tipo de dados em cada linha, mas as colunas podem possuir tipos de dados distintos.

Letra a.

049. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2019) Uma das regras de Codd para o modelo relacional consiste

- a) na dependência de dados físicos (mudança na memória e no método de acesso).
- b) na independência de distribuição.
- c) na presença de uma linguagem de programação no SGBD que promova interface com o banco de dados, com a segurança e a atualização de dados.
- d) na subversão das regras de integridade ou restrições quando utilizada uma linguagem de baixo nível.
- e) no não tratamento das atualizações de visões de dados.



Conforme visto na figura anterior, foi considerada a **regra 11: Independência de Distribuição** – Os usuários finais e aplicativos não conhecem nem são afetados pela localização dos dados (BD Distribuídos VS. BD Locais).

Letra b.

050. (INSTITUTO CONSULPAM/AUDITOR FISCAL (PREF PAULO AFONSO)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020) Sobre banco de dados relacionais, assinale a opção CORRETA.

- a) No modelo relacional as estruturas de dados lógicas, tabelas de dados, exibições e índices, estão juntos na mesma estrutura.
- b) O modelo relacional impede o gerenciamento dos dados físicos.
- c) No modelo relacional, os administradores de banco de dados podem gerenciar o armazenamento de dados físicos sem afetar o acesso a esses dados.
- d) Os administradores de banco de dados podem gerenciar os dados no modelo relacional, pois as estruturas de dados lógicas estão juntos com a estrutura de armazenamento físico.



Vamos analisar cada opção sobre bancos de dados relacionais:

- a) Errada. O modelo relacional define estruturas lógicas (tabelas, exibições/views). Índices, por outro lado, são estruturas físicas de armazenamento e acesso que visam otimizar o desempenho. Embora trabalhem em conjunto, eles não estão “juntos na mesma estrutura” no sentido de serem definidos ou gerenciados da mesma forma ou no mesmo nível de abstração. O modelo relacional preza pela separação entre a visão lógica e a física.
- b) Errada. Pelo contrário, o modelo relacional, implementado por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), facilita o gerenciamento dos dados físicos. Ele abstrai os detalhes físicos do usuário final e dos programadores de aplicação, mas o SGBD e o DBA (Administrador de Banco de Dados) gerenciam ativamente o armazenamento físico.
- c) Certa. Esta afirmação descreve o conceito de independência física de dados. Uma das grandes vantagens do modelo relacional e dos SGBDs é a capacidade de alterar a organização física dos dados (por exemplo, adicionar ou remover índices, mudar a forma como os dados são armazenados em disco) sem que isso exija modificações nas aplicações que acessam esses dados. O SGBD se encarrega de mapear as requisições lógicas para a estrutura física atual.
- d) Errada. Esta opção contradiz o princípio da independência de dados. No modelo relacional, as estruturas de dados lógicas são separadas das estruturas de armazenamento físico. É justamente essa separação que permite a flexibilidade e o gerenciamento independente de cada nível. Se estivessem “juntos”, qualquer alteração física afetaria diretamente a lógica e as aplicações.

Letra c.

051. (ENADE/SINAES – SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR/PROVA DE COMPUTAÇÃO/2008) Uma livraria usa um sistema informatizado para realizar vendas pela Internet. Optou-se por um sistema gerenciador de banco de dados, no qual aplicaram-se regras de correteude e integridade. Cada cliente se cadastra, faz login no sistema e escolhe

títulos. Os livros são colocados em um carrinho de compras até que o cliente confirme ou descarte o pedido. As tabelas do sistema são: clientes, livros, carrinho, vendas. Dois clientes acessam o sítio no mesmo horário e escolhem alguns livros. O estado do sistema nesse instante é representado na tabela seguir.

cliente		
Benjamim		Alice
livros	Cálculo I Estatística básica Inglês intermediário	Estatística básica História geral

A livraria possui um único exemplar do livro Estatística básica. O computador usado por Alice sofre uma pane de energia antes que ela confirme o pedido. No mesmo instante também ocorre uma pane de energia no computador da loja. Em seguida, o computador de Alice e o computador da loja voltam a ter energia e a funcionar. Ela volta ao sistema e retoma seu carrinho de compras intacto.

Com relação a essa situação, julgue os itens seguintes.

I – A consistência de uma tabela do banco de dados foi violada temporariamente, para disponibilizar dois exemplares do livro Estatística básica.

II – Como o pedido de Alice continuou válido apesar da interrupção, o sistema gerenciador de banco de dados não emprega atomicidade.

III – Todas as transações devem ser fechadas depois do retorno da energia, para que os clientes possam recuperar seus carrinhos de compras.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas um item está certo.
- b) Apenas os itens I e II estão certos.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Nenhum item está certo.



I – Errada. Não houve violação da consistência da tabela no banco de dados, já que nenhum dos clientes confirmou a transação para efetivar a reserva do livro.

II – Errada. O sistema **garantiu a atomicidade** ao permitir que Alice recuperasse seu carrinho intacto. A afirmação de que o sistema “não emprega atomicidade” é incorreta.

- A propriedade de atomicidade garante que uma transação seja completamente executada ou revertida em caso de falha.
- O carrinho de Alice foi restaurado intacto após a interrupção, o que indica que o sistema preservou corretamente o estado da transação em andamento, sem que esta fosse finalizada ou descartada.

- O fato de o pedido de Alice continuar válido NÃO contradiz a atomicidade. Pelo contrário, isso evidencia que o banco utiliza *logs* de transação ou outro mecanismo de recuperação para manter a consistência após falhas.

III – Errada. As transações não precisam ser imediatamente “fechadas” após o retorno da energia. O sistema apenas deve restaurar as transações pendentes ao último ponto consistente, o que aconteceu corretamente.

Letra e.

052. (ENADE/SINAES – SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR/PROVA DE COMPUTAÇÃO/2008) Considere o esquema de banco de dados relacional apresentado a seguir, formado por 4 relações, que representa o conjunto de estudantes de uma universidade que podem, ou não, morar em repúblicas (moradias compartilhadas por estudantes). A relação Estudante foi modelada como um subconjunto da relação Pessoa. Considere que os atributos grifados correspondam à chave primária da respectiva relação e os atributos que são seguidos da palavra referencia sejam chaves estrangeiras.

```
Pessoa(IdPessoa:integer,    Nome:varchar(40),
Endereco:varchar(40))
FonePessoa(IdPessoa:integer referencia Pessoa,
DDD:varchar(3), Prefixo:char(4), Nro:char(4))
Republica(IdRep:integer,    Nome:varchar(30),
Endereco:varchar(40))
Estudante(RA:integer,    Email:varchar(30),
IdPessoa:integer referencia Pessoa,
IdRep:integer referencia Republica)
```

Suponha que existam as seguintes tuplas no banco de dados:

Pessoa(1, 'José Silva', 'Rua 1, 20');

Republica(20, 'Várzea', 'Rua Chaves, 2001')

Qual opção apresenta apenas tuplas válidas para esse esquema de banco de dados relacional?

- Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', null, 20); FonePessoa(10, '019', '3761', '1370')
- Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, null); FonePessoa(10, '019', '3761', '1370')
- Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, 20); FonePessoa(1, null, '3761', '1370')
- Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, 50); FonePessoa(1, '019', '3761', '1370')
- Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, null); FonePessoa(1, '019', '3761', '1370')



a) Errada.

- **Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', null, 20):**
 - IdPessoa=null: Válido, pois chaves estrangeiras podem ser null.
 - IdRep=20: Válido, pois IdRep=20 existe na relação **Republica**.

- **FonePessoa(10, '019', '3761', '1370'):**

- IdPessoa=10: **INVÁLIDO**, pois o valor 10 não existe na relação **Pessoa**.

Conclusão: A alternativa é inválida devido à violação de integridade referencial em FonePessoa.
b) Errada.

- **Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, null):**

- IdPessoa=1: Válido, pois IdPessoa=1 existe em **Pessoa**.
- IdRep=null: Válido, pois chaves estrangeiras podem ser null.

- **FonePessoa(10, '019', '3761', '1370'):**

- IdPessoa=10: **INVÁLIDO**, pois o valor 10 não existe em **Pessoa**.

Conclusão: A alternativa é inválida devido à violação de integridade referencial em FonePessoa.

c) Errada. FonePessoa(1, null,...) → DDD = null pode ser inválido dependendo da restrição de domínio.

d) Errada. Estudante com IdRep = 50 → não existe em Republica.

- **Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, 50):**

- IdPessoa=1: Válido, pois IdPessoa=1 existe em **Pessoa**.
- IdRep=50: **INVÁLIDO**, pois IdRep=50 **não existe** na relação **Republica**.

- **FonePessoa(1, '019', '3761', '1370'):**

- IdPessoa=1: Válido, pois IdPessoa=1 existe em **Pessoa**.

Conclusão: A alternativa é inválida devido à violação de integridade referencial em IdRep=50.

e) Certa. Para que as tuplas sejam válidas, elas devem respeitar as restrições de integridade referencial impostas pelas chaves estrangeiras. Vamos analisar:

Relação Estudante:

IdPessoa referencia Pessoa(IdPessoa) → valor 1 existe

IdRep referencia Republica(IdRep) → valor null é permitido

Chaves estrangeiras podem ser nulas, indicando que o estudante não mora em uma república, o que é compatível com o enunciado.

Relação FonePessoa:

IdPessoa referencia Pessoa(IdPessoa) → valor 1 existe 

Todos os demais atributos têm valores válidos 

Letra e.

053. (INSTITUTO VERBENA/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (IFS)/ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2024) O projeto de banco de dados define a estrutura e organização dos dados que serão armazenados em um sistema de banco de dados, garantindo que se atenda aos requisitos de negócio da aplicação. Isso inclui a definição de tabelas, relacionamentos entre elas, restrições de integridade, índices e outras características que

otimizem o acesso e a manipulação dos dados. O projeto de banco de dados também visa garantir a consistência, integridade e segurança dos dados, além de facilitar a manutenção e evolução do sistema ao longo do tempo. Qual é o objetivo principal do processo de mapeamento de um diagrama Entidade-Relacionamento (ER) para um modelo relacional em um banco de dados?

- a) Criar diagramas ER a partir de um modelo relacional existente.
- b) Converter entidades em tabelas e atributos em colunas.
- c) Simplificar o modelo relacional descartando atributos.
- d) Permitir a atualização do modelo relacional com base em alterações no diagrama ER.



Análise Detalhada:

O processo de mapeamento de um **diagrama Entidade-Relacionamento (ER)** para um **modelo relacional** tem como objetivo principal a conversão de um modelo mais conceitual (abstrato), centrado em entidades e relacionamentos, para um modelo lógico, implementável no banco de dados relacional.

Contexto do Mapeamento ER → Relacional:

Modelo Entidade-Relacionamento (ER):

- É utilizado na fase conceitual do projeto de banco de dados.
- Representa o domínio do problema com entidades, relacionamentos e seus atributos, de maneira compreensível para usuários técnicos e não técnicos.

Modelo Relacional:

- É o modelo lógico onde as entidades tornam-se tabelas.
- Os atributos de entidades e relacionamentos tornam-se colunas nas tabelas.
- As chaves primárias e estrangeiras são definidas com base nos relacionamentos e nos identificadores das entidades.

Objetivo do Processo:

- Criar um modelo no formato do modelo relacional (que é implementável em sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais) a partir do modelo ER.
- Garantir que as restrições e regras mapeadas no diagrama ER sejam respeitadas no modelo relacional (ex.: integridade referencial, cardinalidade, etc.).

a) Errada. Criar diagramas ER a partir de um modelo relacional existente: Essa não é a finalidade do mapeamento ER para relacional. O processo descrito na questão trata da conversão do ER para modelo relacional, e não o contrário.

b) Certa. O objetivo principal do mapeamento ER para relacional é a criação de tabelas a partir das entidades e a definição de atributos das colunas, além da configuração de restrições como chaves primárias e estrangeiras.

c) Errada. Qualquer descarte de atributos ou informações quebraria o princípio de consistência e fidelidade ao modelo original. O objetivo é preservar todas as informações do diagrama ER, não simplificar eliminando dados.

d) Errada. A atualização de um modelo relacional a partir de mudanças no ER pode ser uma consequência do processo, mas não o objetivo principal. O foco do mapeamento é a criação inicial do modelo relacional a partir do ER.

Letra b.

054. (FUNDATEC/SIMAE/OFICIAL – ÁREA INFORMÁTICA/2024) Analise a modelagem de dados relacional de um banco de dados abaixo:

TipoCliente (IdTipoCliente, DescricaoTipoCliente)

Cliente (IdCliente, NomeCliente, IdTipoCliente) IdTipoCliente referencia TipoCliente

A modelagem textual apresentada é uma representação do modelo:

- a) Lógico.
- b) Primário.
- c) Conceitual.
- d) Complementar.
- e) Físico.



a) Certa. A modelagem apresentada descreve **tabelas com atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras**, o que caracteriza o **modelo lógico** de banco de dados.

Características do modelo lógico:

- Define **estrutura das tabelas** (como Cliente e TipoCliente)
- Especifica **relacionamentos** entre entidades (por meio de chaves estrangeiras)
- Apresenta **tipos de dados genéricos e restrições de integridade**
- **Independente do SGBD** (não está vinculado a uma tecnologia específica)

b) Errada. Primário não é um tipo de modelagem; parece confundir com “chave primária”.

c) Errada. **Conceitual**: esse modelo usa **diagramas ER** e **não define chaves primárias ou estrangeiras**.

d) Errada. Complementar: não é uma classificação reconhecida em modelagem de dados.

e) Errada. Físico: esse modelo inclui **detalhes específicos do SGBD**, como tipos de dados exatos, índices, e comandos SQL — o que não aparece no enunciado.

Letra a.

REFERÊNCIAS

- BATINI, C. and CERI, S. and Navathe, S.B. *Conceptual database design: an entity-relationship approach*, Benjamin/Commings, 1992.
- BATTISTI, Julio. **O Modelo Relacional de Dados**. Disponível em: <https://juliobattisti.com.br/artigos/office/modelorelacional_p2.asp>. Acessado em: 14 jul. 2020.
- CODD, E. F. *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. *Communications of the ACM*, v. 13, n. 6, p. 377-387, jun. 1970.
- DATE, Christopher J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2003.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistema de Banco de Dados**. 6ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
- GARCIA-MOLINA, H. and Ullman, J.D. and Widom, J. *Database System Implementation*, Prentice-Hall, 2000.
- GUIMARÃES, C.C. *Fundamentos de bancos de dados: Modelagem, projeto e linguagem SQL*, Editora da Unicamp, 2003.
- HERNANDEZ, Michael J. *Aprenda a projetar seu próprio banco de dados*. Tradução Patrícia Tallia Parenti. São Paulo: Makron, 2000.
- HEUSER, C.A. *Projeto de Banco de Dados*, 5a. edição, Editora Sagra Luzatto, 2004.
- QUINTÃO, P. L. *Notas de Aula da Disciplina "Informática"*. 2025.
- QUINTÃO, P. L. *Informática-FCC-Questões Comentadas e Organizadas por Assunto*, 3ª. Edição. Ed. Gen/Método, 2014.
- QUINTÃO, P. L. *1001 Questões Comentadas de Informática -Cespe*, 2ª. Edição. Ed. Gen/Método, 2017.
- QUINTÃO, P. L. *Notas de Aula da Disciplina "Tecnologia da Informação"*. 2025.
- KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham. *Sistema de Banco de Dados*. 3. ed. São Paulo: Makron, 1998.
- ROB, Peter; CORONEL, Carlos. *Sistemas de Banco de Dados*. Projeto, Implementação e Administração. 2011.

SILVA, J. A.; SOUZA, M. L. *Modelagem Entidade-Relacionamento para Projetos de Banco de Dados*. *Revista Brasileira de Engenharia de Software*, v. 10, n. 2, p. 45-58, 2020.

SYLBERCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Database System Concepts**. 6th. New York: McGraw-Hill, 2011.

TUZANI, P. *Mapas Mentais de TI. Clube dos Mapas*. 2020.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

